RETİNA

Yedi makaleden ayrıntılı çalışma kitabı

Damar hastalıkları · Patolojik miyopi · Katarakt Kalıtsal vitreoretinopatiler · Best distrofisi

70 kaynak PDF sayfası · 7 ayrı makale bölümü

Klinik görseller, karşılaştırma tabloları, açıklamalı şemalar ve güncel literatürle eleştirel değerlendirme.

Kaynak karşılaştırması: **15 Ekim 2026**

Göz hastalıkları asistanlık düzeyinde hazırlanmış eğitim özeti. Tedavi seçimleri hastaya, merkeze ve yerel ruhsat koşullarına göre değerlendirilir.

Bu kitap, yüklenen yedi derlemenin içeriklerini ayrı ayrı ele alır. Dış kaynak ekleri [W] kodlarıyla, yerel makale kanıtları [D] ve PDF sayfa numaralarıyla gösterilir.

OKUMA HARİTASI VE YÖNTEM

İçindekiler ve okuma sırası

Bölüm	Sayfa
Okuma haritası ve yöntem	2
Ortak klinik yaklaşım	4
Edinsel retinal vasküler anomaliler	5
Miyopik koroid ve neovaskülarizasyon	10
Doğumsal retinal vasküler anomaliler	14
Miyopik vitreus ve retina	18
Sistemik hastalıklar ve katarakt	21
Stickler ve VCAN vitreoretinopatileri	26
Best vitelliform maküler distrofi	30
Karşılaştırmalı klinik tekrar	38
Vaka soruları ve yanıtlar	40
Kaynaklar ve kanıt izleri	43

Önerilen çalışma sırası: önce ortak yaklaşımı okuyun; ardından D4 ile miyopik yapısal zemini, D2 ile neovasküler komplikasyonu birlikte değerlendirin. D1, D3 ve D5'i katarakt planlaması üzerinden; D6 ile D7'yi genotip–fenotip ve komplikasyon yönetimi üzerinden karşılaştırın.

Okuma anahtarı: [D1 s.2], yüklediğiniz birinci PDF'nin ikinci sayfasını gösterir; basılı dergi sayfası değildir. [W1] gibi kodlar internetten erişilip incelenen dış kaynaklara gider. Kaynak kodları PDF içinde tıklanabilir dış bağlantılar içerir.

OKUMA HARİTASI VE YÖNTEM

Yedi kaynak, yedi ayrı bölüm

Kod	Yüklenen derlemenin konusu	Kaynak kapsamı
D1	Edinsel retinal vasküler anomaliler ve katarakt	Alkan; 2026; dergi s.109–116; PDF 8 sayfa
D2	Patolojik miyopide koroid ve neovaskülarizasyon	Koca, Bozoklu; 2025; s.413–422; PDF 10 sayfa
D3	Doğumsal retinal vasküler anomaliler ve katarakt	Toprak ve ark.; 2026; s.100–108; PDF 9 sayfa
D4	Patolojik miyopide vitreus ve retina	Çıtırık; 2025; s.396–403; PDF 8 sayfa
D5	Sistemik vasküler hastalıklar ve katarakt	Arcagök ve ark.; 2026; s.166–180; PDF 15 sayfa
D6	Stickler ve VCAN vitreoretinopatileri	Korkmaz, Arıcı; 2026; s.233–240; PDF 8 sayfa
D7	Best vitelliform maküler distrofi	Arıcı, Korkmaz; 2026; s.311–322; PDF 12 sayfa

Sentezin kapsamı

Yedi dosyanın tamamından metin çıkarıldı; toplam kaynak hacmi 70 PDF sayfasıdır. Her derleme kendi başlığı altında özetlendi; Coats gibi kesişen konular ilgili bölümlerde farklı klinik sorularla ele alındı. Makale içindeki kaynakçaların tüm özgün araştırmaları tek tek yeniden değerlendirilmedi. Dış tarama, seçilmiş klinik sorulara yönelik PubMed araştırması, üç erişilebilir tam metin derleme, FDA ürün belgesi, NICE önerileri ve dört ClinicalTrials.gov kaydını kapsar. Sistematik derleme veya eksiksiz 2026 literatürü iddiası yoktur.

Kanıt nasıl okunmalı?

Yüklenen yazılar anlatısal derlemelerdir. Bir vaka serisindeki oran, tüm hastalara ait bireysel risk değildir. Bir çalışmanın anatomik sonlanımı, doğrudan aynı ölçüde görme artışı anlamına gelmez. Genetik testte tanısal verim, testin duyarlılığı veya her varyantın hastalık yapıcılığı ile aynı kavram değildir.

Görseller: Kitaptaki fundus, anjiyografi ve OCT panelleri kullanıcı tarafından yüklenen makalelerden alınmıştır; kaynakları her görselin altında belirtilmiştir. Renkli akış şemaları eğitim amaçlı özgün sadeleştirmelerdir. İki nicel grafik, internetten kontrol edilen çalışma sonuçlarından yeniden çizilmiştir.

ORTAK KLİNİK YAKLAŞIM

Görme kaybını tek yapıya bağlamayın

Bir hastada katarakt bulunması, görme kaybının tamamının lensten kaynaklandığını göstermez. Retinal eksüdasyon, maküler iskemi, fotoreseptör kaybı, vitreoretinal traksiyon ve optik sinir hasarı aynı anda bulunabilir. Katarakt cerrahisi optik ortamı açar; kaybolmuş fotoreseptörleri veya ileri koryoretinal atrofiyi geri getirmez. Bu nedenle ameliyat kararı ile görsel prognoz ayrı ayrı konuşulmalıdır. [D1 s.3–6; D3 s.2–7; D5 s.2–6]



Klinik soru	Araç / ipucu	Karara etkisi
Azalma ne kadar akut?	Yeni metamorfopsi, santral skotom, kanama, flaş/uçuşma veya perde	MNV, yırtık veya dekolman gibi eşlik eden nedenleri hızla araştır
Makula ne durumda?	OCT; gerektiğinde FAF, FFA ve OCTA	Ödem, kavite, skizis ve atrofi birbirinden ayrılır
Lens dışındaki risk nedir?	Periferik retina, vitreus, göz içi basıncı, aile ve sistemik öykü	Cerrahi zamanlaması, teknik güçlük ve takip gereksinimi belirlenir
Hangi bulgu tedavi hedefi?	Sızıntı mı, iskemi mi, traksiyon mu, nörodejenerasyon mu?	Anti-VEGF, ablasyon, cerrahi veya izlem birbirinin yerine kullanılmaz

Üç mekanizmayı zihinde ayırın

Eksüdatif süreç: Damar geçirgenliği ve sıvı birikimi baskındır; Coats, RAM, DMÖ veya aktif MNV örnek olabilir. **Traksiyonel süreç:** Mekanik çekinti ve anormal yapışıklıklar baskındır; PFV, FEVR, Stickler ve miyopik traksiyon makülopatisi örnektir. **Dejeneratif süreç:** Hücre ve destek doku kaybı baskındır; MacTel 2, miyopik atrofi, Best ve VCAN spektrumunda görülebilir. Bunlar birbirini dışlamaz. [D1–D7; W1]

Kritik ayrım: OCT'deki her hiporeflektif boşluk ödem değildir; OCTA'da akım görülmesi de tek başına aktif sızıntı demek değildir. Anatomik görüntüyü hastalık bağlamı ve seri değişimle yorumlayın. [D1 s.4; D2 s.4–5; D7 s.4–5; W1]

EDİNSEL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

RAM: arteriyel lezyondan makula riskine

Retinal arteriyel makroanevrizma (RAM), büyük retinal arteriyollerin çoğunlukla ilk üç dallanması çevresindeki sakküler veya fuziform genişlemedir. İleri yaş, kadın cinsiyet, hipertansiyon ve arteriyosklerotik zemin tipiktir. Birçok lezyon asemptomatik kalabilir veya tromboze olup gerileyebilir; tedavi ihtiyacını yalnızca anevrizmanın varlığı değil, foveaya uzanan eksüdasyon ve hemorajinin yeri belirler. [D1 s.2–3; W18]



RAM örneği: renkli fundusta arter üzerindeki yuvarlak lezyon, çevresindeki eksüdasyon ve kanama; ardışık FFA panellerinde anevrizmanın dolumu görülüyor. Lezyonun arterle devamlılığı tanısal ipucudur. Kaynak: D1 PDF s.2. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Görüntüleme ve doğal seyir

FFA erken arteriyel dolumu ve geç sızıntıyı gösterir. Yoğun kanama lezyonu maskeleyebilir; seçilmiş olgularda ICGA yardımcıdır. OCT; intraretinal/subretinal sıvıyı, eksüdayı ve dış retina hasarını göstererek görsel prognozu anlamayı sağlar. Aynı gözde subretinal, intraretinal, preretinal veya vitreus kanaması bulunabilir. Subfoveal kanama, yalnızca periferik kanamaya göre daha ciddi bir işlevsel tehdittir. [D1 s.2–3]

Durum	Yaklaşımın mantığı
Foveayı tehdit etmeyen, stabil lezyon	Sistemik risklerin değerlendirilmesi ve izlem; doğal involüsyon mümkündür
Makulayı etkileyen ödem / eksüdasyon	Yerleşim ve anatomik duruma göre anti-VEGF veya seçilmiş lazer yaklaşımları değerlendirilir; evrensel tek protokol yoktur
Yoğun, görmeyi etkileyen hemoraji	Kanamanın düzeyi ve süresine göre vitreoretinal girişimler gündeme gelebilir

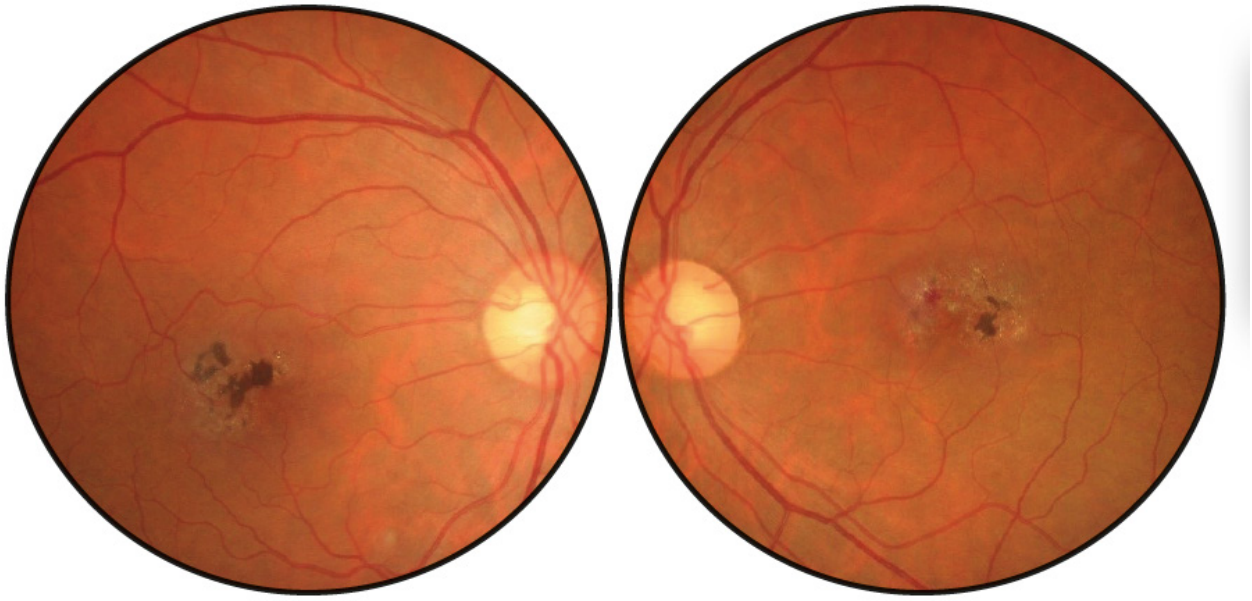
Katarakt bağlantısı: RAM ile katarakt çoğunlukla yaş ve vasküler risk zeminini paylaşır. Aktif maküler hastalığı ve gerçek görsel potansiyeli belirlemek, iki hastalık arasında zorunlu doğrudan nedensellik kurmaktan daha değerlidir. Lazer veya steroidle ilgili her iddia, kullanılan yöntem ve kanıtın niteliğiyle birlikte değerlendirilmelidir. [D1 s.3]

EDİNSEL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

MacTel tip 1 ve tip 2: aynı hastalık modeli değil

Maküler telenjiektazide damar görünümü tek başına mekanizmayı açıklamaz. Tip 1'de anevrizmal değişiklik ve eksüdasyon belirginken, tip 2'de Müller hücreleri ve fotoreseptörleri içeren nörodejeneratif zemin önemlidir. Bu nedenle aynı görüntüleme bulgusu iki hastalıkta farklı tedavi anlamı taşır. [D1 s.3–4]

Özellik	MacTel tip 1	MacTel tip 2
Tipik dağılım	Sıklıkla unilateral; orta yaş erkek	Sıklıkla bilateral, asimetrik; orta-ileri yaş
Baskın sorun	Anevrizmalar, ödem, eksüdasyon	Nörodejenerasyon ve kapiller değişiklikler
Fundus ipuçları	Telenjiektazi, mikroanevrizma ve lipid	Temporal grileşme, kristaller, dik açılı venüller, pigment plakları
OCT yorumu	Kalınlaşma ve kistoid ödem olabilir	Kavite ve elipsoid zon kaybı; her boşluk gerçek ödem değildir
Anti-VEGF rolü	Seçilmiş eksüdatif olgularda; yanıt değişken	Neovasküler komplikasyonda; saf dejeneratif evrede rutin ödem tedavisi mantığı uygulanmaz



Bilateral MacTel 2 örneğinde kristalin noktalar ve pigment değişiklikleri görülüyor. Fotoğraf, hastalığın bütün işlevsel yükünü göstermez; OCT'de dış retina ve elipsoid zon ayrıca değerlendirilir. Kaynak: D1 PDF s.4. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Katarakt hastasında neden önemlidir?

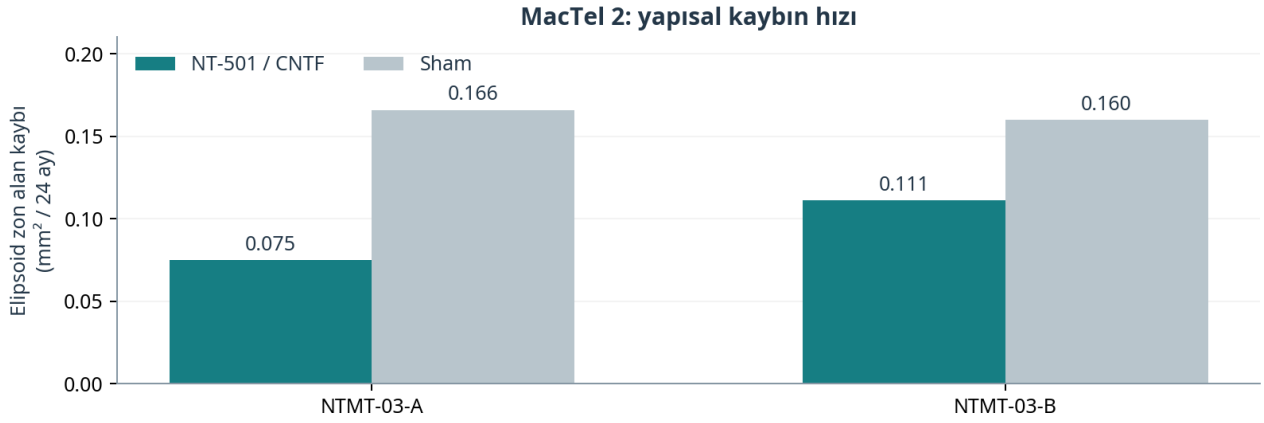
Katarakt cerrahisinden sonra görme artışı olabilir; ancak merkezi elipsoid zon kaybı ve maküler atrofik değişiklikler kazanımı sınırlayabilir. Preoperatif OCT, gerçekçi prognoz görüşmesinin temelidir. Postoperatif görme beklenenden düşükse lensin açıklığına bakıp değerlendirmeyi bitirmeyin; kistoid ödem, ilerleyen atrofi veya MNV yönünden makulayı yeniden inceleyin. [D1 s.4]

Sık hata: MacTel 2'de FFA sızıntısını, kalınlaşma yapan klasik diyabetik ödemle özdeş görmek. Hastalığa özgü kavitasyon ve doku kaybı, yalnızca sıvı baskılayıcı tedaviyle düzelmesi beklenen yapılar değildir.

EDİNSEL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

MacTel 2: derlemeye eklenen güncel tedavi bilgisi

Yüklenen derleme, hastalık ilerlemesini durduracak kabul görmüş tedavi bulunmadığını ve CNTF implantlarının araştırıldığını bildiriyor. Bu ifade, 15 Ekim 2026 tarihli dış kaynak kontrolüyle güncellenmelidir: FDA, **revakinagene taroretcel-lwey (ENCELTO)** için 5 Mart 2025 tarihli onay belgesi yayımlamıştır. Endikasyon, erişkinlerde idiyopatik MacTel tip 2'dir. Bu, ABD düzenleyici durumudur; Türkiye'de ruhsat veya erişilebilirlik sonucuna tek başına götürmez. [D1 s.4; W5]



NTMT-03-A ve NTMT-03-B: 24 ayda düzeltilmiş elipsoid zon alan kaybı; düşük değer daha az yapısal kaybı gösterir. Çubuklar çalışma özetindeki grup tahminleridir; belirsizlik aralıkları grafikte gösterilmemiştir. Kaynak: Chew ve ark., 2025 [W4].

Etkiyi doğru anlatmak

ENCELTO, CNTF salgılayan hücreleri içeren kapsüllü, cerrahi olarak vitreus içine yerleştirilen bir tedavidir. Faz 3 çalışmalarda birincil sonlanım görme keskinliği artışı değil, elipsoid zon alan kaybının hızıdır. İki çalışmada yapısal kayıp sham grubuna göre daha yavaş bulunmuştur. Okuma hızı ve retinal duyarlılık sonuçları çalışmalar arasında tutarlı değildir; BCVA kaybı ve yaşam kalitesi ölçeğinde belirgin grup farkı gösterilmemiştir. Dolayısıyla "hastalık hızını azaltmak" ile "görmeyi geri kazandırmak" aynı iddia değildir. [W4–W5]

Klinik mesele	Öğrenilecek nokta
Hasta seçimi	Tanı, evre, korunmuş fotoreseptör alanı ve cerrahi uygunluk değerlendirilir
Güvenlik	Endoftalmi, retina yırtığı/dekolmanı, vitreus hemorajisi, katarakt ve karanlık adaptasyonunda gecikme gibi riskler etikette bulunur
Neovasküler evre	MNV geliştiğinde anti-VEGF'nin komplikasyon tedavisindeki rolü ayrıca değerlendirilir

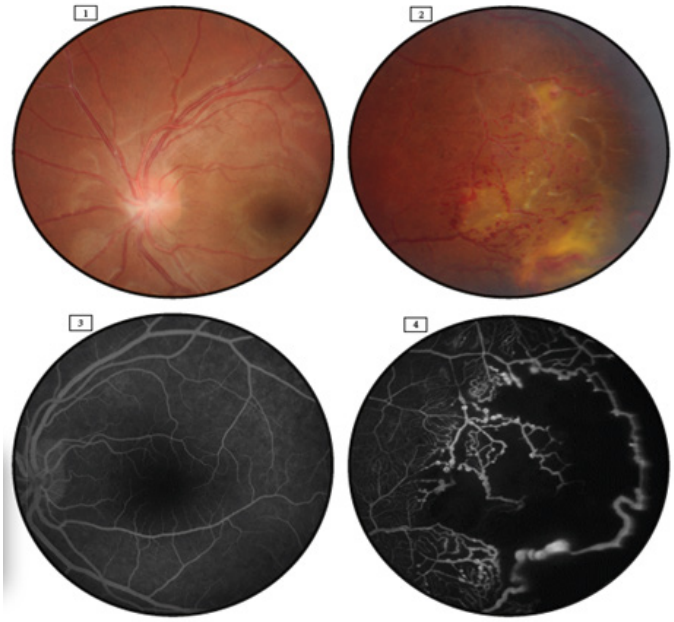
Kanıtın sınırı: Onaylı bir tedavinin bulunması, tüm MacTel 2 olgularında aynı yarar veya risksiz uygulama anlamına gelmez. Deneme sonlanımını ve resmî etiketi birlikte okuyun. [W4–W5]

EDİNSEL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

Coats: sızıntı kaynağını ve evreyi belirleyin

Coats hastalığı; telenjiektatik, anevrizmal retinal damarlarla intraretinal/subretinal eksüdasyonun birlikte bulunduğu, çoğu kez sporadik ve unilateral bir vaskülopatidir. Çocuk erkeklerde tipiktir; erişkin başlangıçlı olgular da vardır. Klasik tanımda belirgin primer vitreoretinal traksiyon baskın değildir. Lökokoriyle başvuran çocukta yalnızca eksüdaya bakarak tanı konulmaz; retinoblastom ve diğer pediatrik vitreoretinopatiler dışlanmalıdır. [D1 s.5; D3 s.5; W6]

Shields evresi	Baskın bulgu	Yönetim mantığı
1	Telenjiektazi	Yerleşim ve görme tehdidine göre izlem / değerlendirme
2	Eksüdasyon; 2A fovea dışı, 2B foveal	Sızıntı yapan damarların lazer / uygun ablasyonla kontrolü
3	Eksüdatif dekolman; subtotal veya total	Damar ablasyonu; seçilmiş olgularda drenaj / cerrahi ile retina yaklaşımını sağlama
4–5	Glokomlu total dekolman veya son evre	Görsel potansiyel, ağrı, gözün korunması ve komplikasyonlara göre bireysel yaklaşım



Aynı gözde arka kutup görece sakin görünürken temporal periferde damar anomalileri ve eksüdasyon izlenebilir. Alt FFA panelleri, periferik hastalığın merkezi fotoğrafta gözden kaçabileceğini gösterir. Kaynak: D1 PDF s.5. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Lazer için retina ve hedef damarların görülebilmesi gerekir; dekole retinada kriyoterapi veya seçilmiş cerrahi yardımcı olabilir. Anti-VEGF eksüdasyonu azaltan yardımcı bir seçenek olabilir; anormal damarların kalıcı ablasyonunun yerine her olguda geçmez. İleri olgularda fibrozis ve traksiyon olasılığı değerlendirilmelidir. [D1 s.5–6; W6]

Katarakt sorusu: Lens opasitesi hastalığın ileri yükünü gösterebilir ve fundus tedavisini zorlaştırabilir. Önce retinal aktivite ve prognozu belirleyin; sadece saydam bir optik ortam elde etmek, maküler hasarı ortadan kaldırmaz. [D1 s.5–6; D3 s.5]

EDİNSEL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

Hematolojik hastalıklar, radyasyon ve Eales

Derlemenin kalan başlıklarında retina ile lensi birlikte etkileyen sistemik durumlar ve tedavi etkileri ön plandadır. Birlikteliklerin kanıt gücü aynı değildir: steroid ve vitrektomi sonrası katarakt iyi bilinen klinik sorunlarken, bazı metabolik değişkenlerle katarakt ilişkileri gözlemsel ve çok etkenlidir. Bir epidemiyolojik ilişkiyi, bireysel hastada kesin neden olarak sunmayın. [D1 s.6–8]

Başlık	Retinal ipucu / mekanizma	Katarakt planlamasında odak
Anemi ve trombositopeni	Hipoksi, çok katmanlı kanamalar; kanama riskinin artması	Klinik gerekçeye göre hematolojik değerlendirme; transfüzyon kararı tek vaka sunumundan genellenmez
Trombofili, hiperviskozite	Oklüzyon, venöz dolgunluk, iskemi ve kanama	Altta yatan hastalık, tromboz/kanama dengesi ve maküler işlev
Lösemi / miyeloproliferatif durumlar	Hemorajik, infiltratif veya dolaşımsal göz bulguları	Enfeksiyon, hematolojik durum, sistemik tedavi ve steroid öyküsü
Hiperhomosisteinemi / hiperlipidemi	Vasküler riskle ilişkili retinopati zeminleri	Sistemik yönetim; yalnızca bir biyobelirteç üzerinden cerrahi kararı verilmez
Radyasyon retinopatisi	Gecikmiş endotel hasarı, nonperfüzyon, ödem ve neovaskülarizasyon	Radyasyon öyküsü; makula ve optik sinir hasarının görsel beklentiye etkisi
Eales hastalığı	Oklüzif periferik periflebit, iskemi, yeni damar, vitreus hemorajisi	İnflamasyon ve iskeminin kontrolü; steroid ve önceki vitreoretinal girişimlerin etkileri

Eales'te zaman içinde değişen tedavi hedefi

Aktif inflamasyon, iskemik/nonperfüze retina ve neovaskülarizasyona bağlı komplikasyonlar ayrı hedeflerdir. İnflamasyon baskınken antiinflamatuvar yaklaşım; iskeminin neovasküler sonuçlarında uygun lazer; temizlenmeyen vitreus hemorajisi veya traksiyonda vitreoretinal cerrahi gündeme gelir. Enfeksiyöz ve diğer vaskülit nedenlerinin ayırıcı tanısı, idiyopatik bir etiketten önce değerlendirilmelidir. [D1 s.7–8]

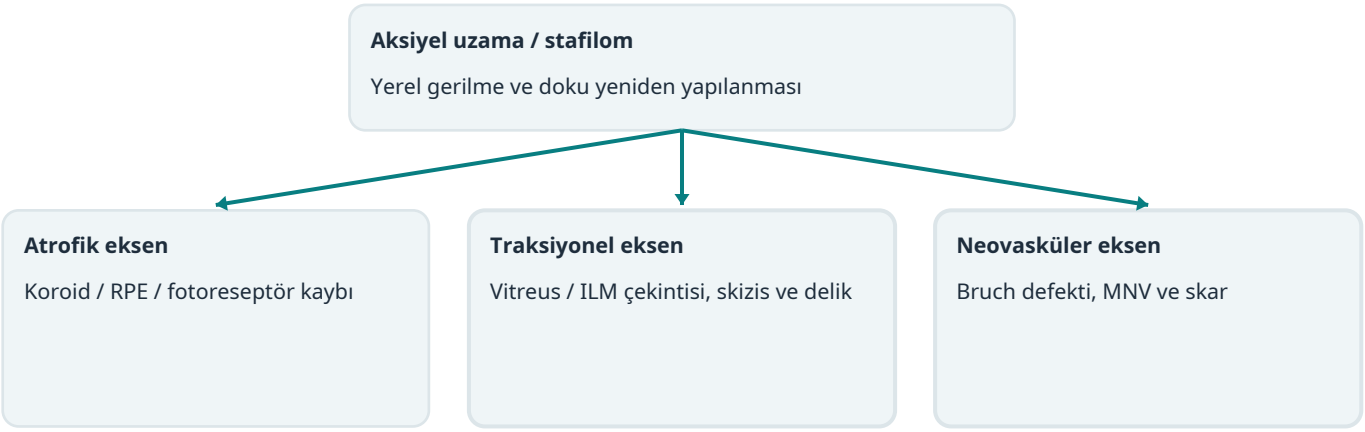
Bölümün klinik özeti

RAM'da foveal tehdit; MacTel 2'de nörodejenerasyon ile MNV ayrımı; Coats'ta sızıntı yapan periferik damarlar; hematolojik hastalıklarda sistemik zemin; Eales'te inflamasyon–iskemi–komplikasyon zinciri belirleyicidir. Katarakt, bu süreçlerin herhangi birinde ek görme kaybı ve görüntüleme güçlüğü oluşturabilir. Cerrahi öncesi temel soru "katarakt var mı?" kadar "lens açıldıktan sonra retina ne kadar işlev gösterebilir?" sorusudur.

MİYOPİK KOROİD VE NEOVASKÜLARİZASYON

Koroid incelmesi ve miyopik MNV'nin zemini

Yüksek miyopi bir refraksiyon tanımıdır; patolojik miyopi ise arka segmentteki yapısal lezyonlarla tanımlanır. İkisi sıklıkla birlikte bulunur fakat eş anlamlı değildir. Uzun aksiyel uzunluk riski artırır; buna rağmen tüm yüksek miyoplarda stafilom gelişmez ve stafilom daha düşük miyopide de görülebilir. Fundus, OCT ve gerektiğinde geniş alan görüntüleme; diyoptri sayısından bağımsız bilgi sağlar. [D2 s.1–3; D4 s.3–6; W1]



Koroid neden önemlidir?

Aksiyel gerilme; koroid stroması, damarlar, koryokapillaris, Bruch membranı ve RPE üzerinde birlikte etkili olur. İncelme ve perfüzyon değişiklikleri dış retinanın desteğini azaltabilir. Ancak tek bir subfoveal koroid kalınlığı ölçümü görme işlevini veya MNV gelişimini kesin öngören bir test değildir. Yaş, aksiyel uzunluk, cihaz/segmentasyon ve lezyon yerleşimi ölçümü etkiler. Derlemedeki mikrometre eşikleri belirli araştırmalara aittir; evrensel tanısal kesim noktası olarak kullanılmamalıdır. [D2 s.2; W1]

Miyopik MNV'yi düşündüren tablo

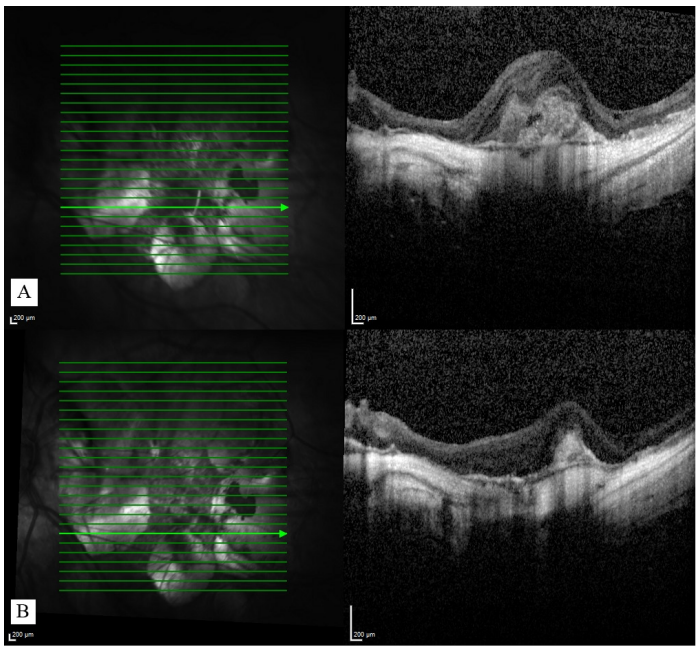
Yeni başlayan ağrısız merkezi görme azalması, metamorfopsi, santral skotom ve küçük subretinal kanama tipiktir. Sıklıkla RPE üzerinde yerleşen tip 2 bir neovasküler lezyon görülür. Yaşa bağlı neovasküler maküla dejenerasyonuna göre membran küçük, sıvı az olabilir; "OCT çok kuru, MNV olamaz" yaklaşımı tanıyı geciktirebilir. [D2 s.3–5]

Risk / bağlam	Klinik anlam
Lake çatlağı veya yamalı atrofi	Bruch–RPE bütünlüğü ve yerel doku kaybı açısından risk zemini
Diğer gözde MNV	İki gözün de semptom ve görüntülemeyle izlenmesi gerekir
İleri stafilom ve kötü fiksasyon	OCT/OCTA segmentasyon hataları artabilir
İnflamatuvar lezyonlar veya atipik yaş / görünüm	PIC, multifokal koroidit ve diğer MNV nedenleri ayrıca düşünülür

MİYOPİK KOROİD VE NEOVASKÜLARİZASYON

Multimodal görüntüleme: her test farklı bir soru sorar

MNV'nin varlığı, aktivitesi ve görme kaybının nedeni ayrı sorulardır. OCT; lezyonun yapısını ve eşlik eden sıvıyı, FFA sızıntıyı, OCTA damar akımını, FAF ise RPE/atrofi dağılımını gösterir. Bu yöntemleri birbirinin eş değeri kabul etmek özellikle patolojik miyopide yanıltıcıdır. [D2 s.3–5; W1]



Üst panel aktif miyopik MNV'de bulanık sınırlı hiperreflektif odağı; alt panel anti-VEGF sonrasında daha belirgin sınırlı görünümü gösterir. Seri görüntüler, tek kesitten daha değerlidir. Kaynak: D2 PDF s.4. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

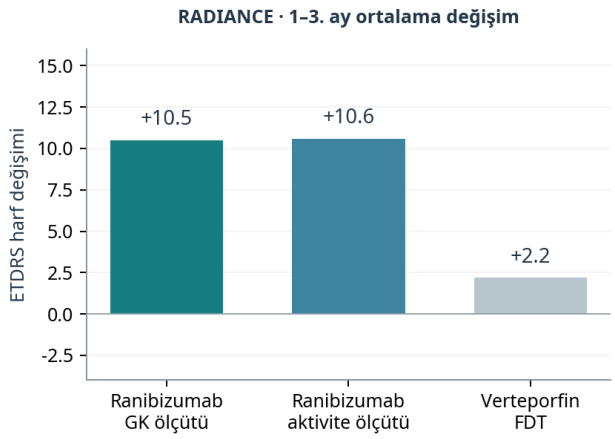
Yöntem	Beklenen bilgi	Sınırlama / tuzak
OCT	RPE üzeri hiperreflektif odak; sınır bulanıklığı, minimal sıvı; traksiyon ve atrofi	Sıvı azlığı aktiviteyi dışlamaz; stafilomda segmentasyonu elle kontrol et
FFA	Erken hiperfloresans ve geç sızıntı	Kanama blokaj yapabilir; invazivdir ve her kontrolde gerekli değildir
OCTA	Avasküler dış retina slabında damar ağı	Akım sızıntı değildir; skar/inaktif MNV'de akım sürebilir
ICGA	Kanama altı ve koroidal yapı; seçilmiş ayırıcı tanı	Tüm MNV'lerde tek başına yeterli aktivite testi değildir
FAF	Atrofi ve RPE stresinin dağılımı	Yeni MNV aktivitesini tek başına güvenle belirlemez

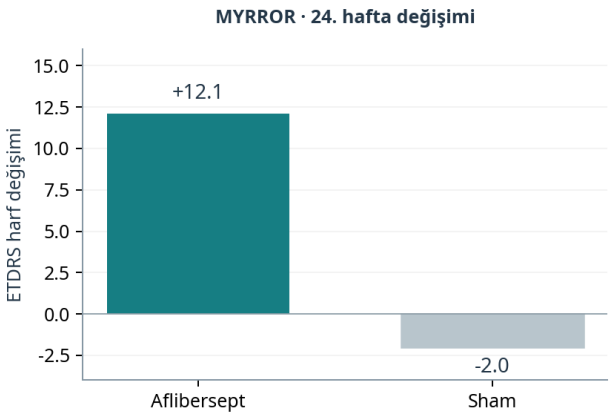
Dış kaynakla netleştirme: IMI tam metni, OCTA akımının skar veya atrofik evrede de sürebileceğini vurgular. Bu nedenle yalnızca "ağ görüldü" diye yeni enjeksiyon kararı verilmez; klinik değişim, kanama, OCT yapısı ve gerektiğinde FFA birlikte değerlendirilir. [W1]

MİYOPİK KOROİD VE NEOVASKÜLARİZASYON

Anti-VEGF: etkinlik kanıtını doğru ölçekte okuyun

Aktif miyopik MNV'de anti-VEGF, temel birinci basamak yaklaşımdır. Tedavi hedefi aktif neovasküler süreci kontrol etmektir; mevcut miyopik atrofi veya tüm gelecekteki atrofik genişlemeyi ortadan kaldırmak değildir. Ranibizumab ve aflibersеptin etkinliği randomize çalışmalarla desteklenmiştir. Bevasizumab için de klinik veri bulunur; kullanımın ruhsat durumu ve yerel koşulları ayrıca değerlendirilir. [D2 s.6–8; W2–W3]





RADIANCE ve MYRROR'un farklı zamanlı birincil sonuçları ayrı panellerde gösterilmiştir. İki grafiğin doğrudan ilaç üstünlüğü karşılaştırması için kullanılması uygun değildir. Veriler, erişilen özgün çalışma özetlerinden alınmıştır. [W2–W3]

Çalışma	Tasarım / sonuç	Öğrenilecek nokta
RADIANCE	277 hasta; ranibizumab, ilk 1–3 ay ortalamasında yaklaşık +10,5/+10,6 harf; verteporfin FDT +2,2	Aktiviteye göre bireyselleştirilmiş tedavi, FDT'ye göre erken görsel kazanım sağladı
MYRROR	122 hasta; 24. haftada aflibersept +12,1; sham 2 harf	Erken tedavi avantajı; gecikmiş tedavi grubu 48. haftada aynı kazanımı yakalamadı
Enjeksiyon yükü	RADIANCE'ta 12 ay medyanı kola göre 4 veya 2; MYRROR'da ilk çeyrekte medyan 2	"Her hastaya sabit az sayıda enjeksiyon yeter" sonucu çıkarılmaz

Miyopik MNV'de bir başlangıç enjeksiyonundan sonra aktiviteye göre yeniden tedavi yaklaşımı sık kullanılır. Bu, yaşa bağlı MNV'ye ait bütün yükleme ve uzatma protokollerinin otomatik aktarılması anlamına gelmez. İlk dönemde yakın izlem, yeni kanama/sıvı veya işlevsel kötüleşmede yeniden değerlendirme gerekir. Ajan seçimi ve uygulama kararı klinik koşullara göre verilir. [D2 s.6–8; W2–W3]

Terminoloji düzeltmesi: Aflibersept, VEGF reseptör alanlarını içeren bir füzyon proteinidir; bütün anti-VEGF ajanlarını "monoklonal antikor" diye tek sınıfa toplamayın. Ranibizumab bir Fab parçasıdır. [D2 s.6–7]

MİYOPİK KOROİD VE NEOVASKÜLARİZASYON

Basit kanama, nüks ve uzun dönem prognoz

Lake çatlağına bağlı basit subretinal kanama ile aktif MNV aynı görünmeyebilir; fakat klinik örtüşme olabilir. Genç bir yüksek miyopta yeni kanama otomatik MNV değildir. Tersine, kanama azlığı veya belirgin sıvı görülmemesi de MNV'yi dışlamaz. Birlikte OCT, FFA ve gerektiğinde OCTA kullanmak gereksiz veya gecikmiş tedavi riskini azaltır. [D2 s.5–6; D4 s.7]



Derlemede basit kanama olarak sunulan olgu: fundus ve anjiyografik panellerde hemoraji, FFA'da blokaj ve sızıntı olmaması; OCT'de subretinal hiperreflektif materyal izleniyor. Bu örnek, tek başına kanamanın MNV tanısı olmadığını gösterir. Kaynak: D2 PDF s.5. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Özellik	Basit lake çatlağı kanaması	Aktif miyopik MNV
FFA	Kanamaya bağlı blokaj; tipik olarak sızıntı yok	Erken lezyon floresansı ve geç sızıntı olabilir
OCTA	Tanımlanabilir neovasküler ağ yok	Ağ görülebilir; negatiflik teknik sınırlamayla ilişkili olabilir
Doğal seyir	Emilimle görme düzelebilir; yakın kontrol gerekir	Tedavisiz skar/atrofiyle kalıcı kayıp riski
Tedavi hedefi	Tanıyı doğrulama ve izlem	Aktif neovasküler süreci baskılama

Tedaviden sonra da iki ayrı tehdidi izleyin

Reaktivasyon: Yeni kanama, metamorfopsi, görme azalması veya yapısal aktivite bulguları. **Progresif atrofi:** Lezyon inaktifken dahi görme zamanla kötüleşebilir. İkincisi, otomatik olarak daha fazla anti-VEGF gerektiren bir durum değildir. Fundus, OCT/FAF ve hastanın seri işlevsel değişimiyle değerlendirilir. İlk yıl yakın takip, ardından bireyselleştirilmiş izlem ve yeni belirti eğitimi önemlidir. Aynı gözde maküla deliği, traksiyon makülopatisi veya periferik yırtık da gelişebilir. [D2 s.7–8; W1]

DOĞUMSAL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

Doğumsal anomalilere yaklaşım: lökokoriden fenotipe

Bu derleme, gelişimsel ve kalıtsal damar anomalilerinin kataraktla kesişimini anlatır. Ortak görünüm lökokori, retrolental doku, periferik avaskülarite veya retina dekolmanı olabilir; mekanizmaları birbirinden farklıdır. İlk değerlendirmede doğum/prematürite öyküsü, tek veya iki taraflılık, göz boyutu, lens ve retrolental yapılar, periferik retina ve sistemik bulgular birlikte değerlendirilir. [D3 s.1–7]

Hastalık	Ayırt ettiren örüntü	Kataraktla ilişki / ilk odak
PFV	Sıklıkla tek taraflı küçük göz, retrolental membran ve stalk	Lens opasitesi ve gelişimsel traksiyon; ön/arka segment anatomisini belirle
FEVR / AEVR	Periferik avasküler retina; asimetrik bilateral tutulum, ailede sessiz olgular	Çekinti, eksüdasyon ve ileri hastalıkla ilişkili lens sorunları
Coats	Sıklıkla sporadik unilateral telenjiektazi ve yoğun eksüdasyon	Retinal aktivite, evre ve optik ortam birlikte değerlendirilir
İnkontinentia pigmenti	Deri/diş/saç ve bazen nörolojik bulgular; retinal iskemi	Erken retina taraması; traksiyon ve sekonder lens sorunları
Norrie	Erkek bebekte çoğunlukla bilateral ağır retinal disgenezi	Erken ciddi retina hastalığı; işitsel ve gelişimsel izlem

İncelemede kaçırılmaması gerekenler

İleri katarakt fundusu kapatıyorsa ultrasonografi, göz boyutu ve arka segment yapıları hakkında bilgi sağlayabilir. FEVR şüphesinde geniş alan FFA; PFV'de gerektiğinde UBM ve ultrasonografi; kolobomda retina/optik sinir/makula dağılımı önemlidir. Tek bir normal merkez görüntüsü periferik avaskülariteyi dışlamaz. [D3 s.2–7; W7–W8]

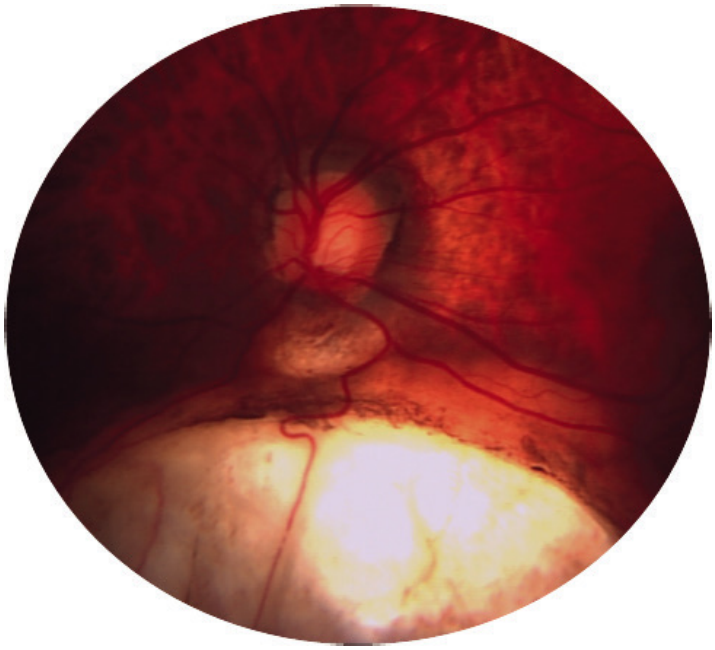
Önemli ayırıcı tanı: Çocukta lökokori, sadece "konjenital katarakt" veya "Coats" etiketiyle geçiştirilemez; retinoblastom olasılığı değerlendirilmelidir. Normal veya atipik bir tek bulgu, diğer tanıları güvenle dışlamaz. [W6]

DOĞUMSAL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

Kolobom ve PFV: cerrahiyi anatomi belirler

Oküler kolobom

Optik fissür gelişim bozukluğu; iris, zonüller/siliyer cisim, koroid, retina ve optik siniri farklı genişlikte etkileyebilir. Tipik inferonazal yerleşim ve makula/optik sinir tutulumunun derecesi görsel potansiyeli belirler. Zonül eksikliği, mikrokornea, mikroftalmi, küçük/eksantrik pupil ve lens instabilitesi katarakt cerrahisini güçleştirebilir. Lensin kendisinden çok, lensi taşıyan yapılardaki defekt önem taşıyabilir. [D3 s.2–3]



Optik diskin inferiorunda geniş korioretinal kolobom örneği. Görsel potansiyel değerlendirmesinde defektin fovea ve optik sinirle ilişkisi, yalnızca kataraktın yoğunluğundan daha belirleyici olabilir. Kaynak: D3 PDF s.2. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Persistan fetal vaskülarite

PFV, fetal hyaloid sistemin eksik gerilemesine bağlı geniş bir anatomik spektrumdur. Ön segment ağırlıklı, arka segment ağırlıklı veya kombine olabilir. Retrolental fibro-vasküler yapı, lens opasitesi, uzamış siliyer çıkıntılar ve vitreoretinal çekinti görülebilir. Tedavinin amacı uygun olguda görsel aksı açmak ve anatomik çekintiyi yönetmektir; yalnızca lensi çıkarmak bütün hastalığı çözmez. [D3 s.3–4; W8]

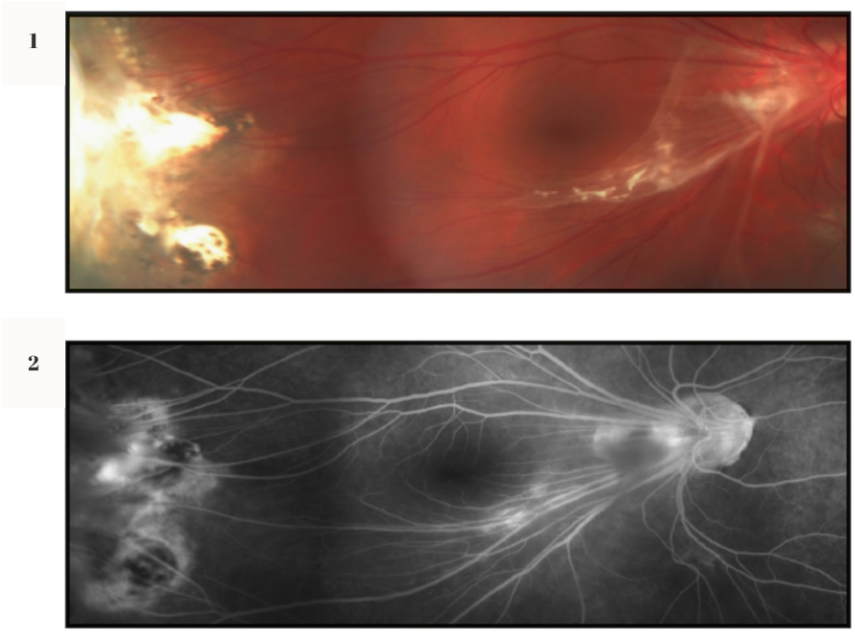
Planlama başlığı	Klinik anlam
Anatomik sınıflama	Anterior PFV ile ağır posterior/kombine PFV'nin prognozu aynı değildir
Cerrahi risk	Vasküler stalk kanaması, kapsül güçlükleri, retinal yapışıklıklar ve dekolman
Lens / İOL kararı	Yaş, kapsüler destek, göz boyutu ve eşlik eden cerrahiye göre bireyselleştirilir
Rehabilitasyon	Erken uygun optik düzeltme ve ambliyopi yönetimi anatomik sonuç kadar önemlidir

Dikkat: Her kolobom için otomatik bariyer lazer veya her PFV için aynı zamanda aynı cerrahi uygun değildir. Retina durumu, görsel potansiyel ve komplikasyon riski birlikte değerlendirilir. [D3 s.2–4; W8]

DOĞUMSAL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

FEVR: avasküler periferden traksiyona

Familial exudative vitreoretinopathy (FEVR; AEVR), retinal damar gelişim bozukluğudur. Temel bulgu periferik avaskülaritedir; ardından neovaskülarizasyon, sızıntı, eksüdasyon, vitreus hemorajisi ve traksiyonel/yırtıklı dekolman gelişebilir. Şiddet iki göz arasında ve aynı aile içinde çok farklı olabilir. Sessiz bir ebeveynin hafif periferik bulgusu, ağır hasta bir çocuğun tanısında belirleyici olabilir. [D3 s.5–6; W7]



Geniş alan renkli görüntüde periferik fibrovasküler doku ve eksüdasyon; FFA'da anormal damar sınırı, iskemik perifer ve sızıntı görülüyor. Merkezi makula görüntüsü tek başına hastalık yükünü göstermez. Kaynak: D3 PDF s.6. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Genetik ve ayırıcı tanı

Norrin/Wnt damar gelişim yolu önemlidir. NDP, FZD4, LRP5 ve TSPAN12 gibi genler farklı kalıtım biçimleriyle ilişkilidir; tek bir kalıtım modeli tüm FEVR olgularını açıklamaz. Aile öyküsünün olmaması tanıyı dışlamaz. Prematürite ve oksijen öyküsü ROP ayırıcı tanısında yardımcıdır; ancak doğum öyküsü tek başına kesin ayırıcı test değildir. Fenotip, geniş alan görüntüleme ve gerekirse moleküler analiz birlikte yorumlanır. [W7]

Hastalık bileşeni	Yönetim ilkesi
Sessiz periferik avaskülarite	Aktivite ve risk değerlendirmesi; aile taraması ve takip
Aktif neovasküler / eksüdatif sınır	Seçilmiş olguda avasküler retinanın lazerle ablasyonu; anti-VEGF yardımcı olabilir
İlerleyen çekinti / dekolman	Retina cerrahisinin bireyselleştirilmesi; skleral çökertme ve/veya vitrektomi

Mekanizma düzeltmesi: Lazerin amacı normal retinal damar gelişimini durdurmak değildir. Patolojik neovaskülarizasyonu besleyen avasküler/iskemik retinanın uyarısını azaltmaktır. Belirgin fibrovasküler çekintide anti-VEGF sonrası kontraksiyon olasılığı da hesaba katılır. [D3 s.6; W7]

DOĞUMSAL RETİNAL VASKÜLER ANOMALİLER

İnkontinentia pigmenti, Norrie ve diğer anomaliler

Sistemik ipuçları hastalık adını değiştirir

İnkontinentia pigmenti (İP), ektodermal dokuları etkileyen, çoğunlukla kızlarda görülen X'e bağlı dominant bir tablodur. Deri bulguları yaşla biçim değiştirebilir; retina iskemisi ve yeni damar oluşumu erken dönemde ortaya çıkabilir. Periferik damar hastalığı, fibrovasküler çekinti ve dekolman gelişmeden tanınmalıdır. Katarakt çoğu zaman bütün tablonun yalnızca bir parçasıdır. [D3 s.6–7]

Norrie hastalığı, NDP ile ilişkili X'e bağlı resesif ağır retinal gelişim bozukluğudur. Erkek bebeklerde bilateral retrolental fibro-vasküler oluşum, lökokori ve ciddi görme kaybı görülebilir. İşitme ve gelişimsel değerlendirme önemlidir. Anatomik bir cerrahi kazanımın mutlaka aynı derecede işlevsel kazanım sağlamayacağı aileye açık biçimde anlatılmalıdır. [D3 s.7]

Başlık	Ayırt ettiren bulgu	Yönetimde özel soru
İP	Deri–diş–saç ve bazen MSS bulguları; periferik retinal iskemi	Erken ve seri retina değerlendirmesi yapılmış mı?
Norrie	Erken bilateral retinal disgenezi; erkek bebek; NDP	İşitme, gelişim ve genetik danışmanlık planlandı mı?
Retinal kapiller hemanjiyoblastom / VHL	Turuncu-kırmızı vasküler lezyon; besleyici/boşaltıcı damarlar, eksüdasyon	Yaş ve fenotipe uygun sistemik VHL değerlendirmesi gerekiyor mu?
Herediter arteriyol tortuositesi	İkinci/üçüncü sıra arteriyollerde belirgin kıvrımlanma, aralıklı kanama	Genellikle iyi prognoz; başka vasküler nedenler dışlandı mı?
Konjenital retinal makrodamar	Makulada horizontal rapheyi aşan geniş damar	Foveal ilişki veya eşlik eden komplikasyon var mı?

Kataraktla ilişkinin sınırları

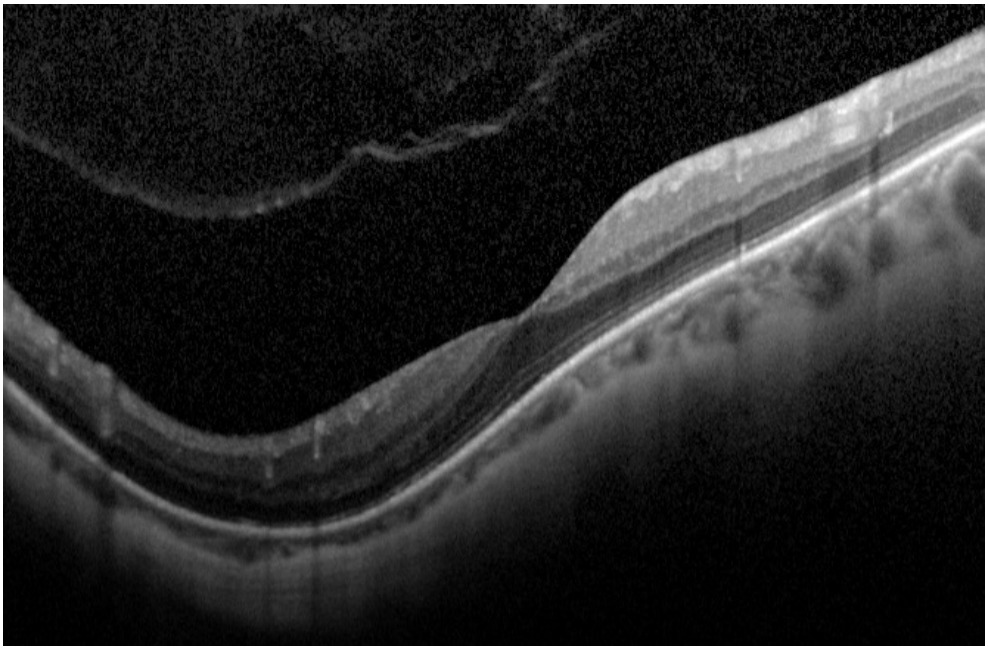
Kolobom ve PFV'de gelişimsel anatomi kataraktla güçlü biçimde kesişebilir. Coats, FEVR, İP ve Norrie'de lens değişikliği hastalık yükü veya komplikasyonlarla birlikte görülebilir. Herediter arteriyol tortuositesi ve konjenital makrodamar için doğrudan katarakt ilişkisi kurulması gerekmez. Bu ayrım, her damar anomalisi için yapay bir katarakt mekanizması üretmeyi önler. [D3 s.2–8]

Bölümün ana mesajı: Pediatrik katarakt değerlendirmesi lensle bitmez. Göz boyutu, retrolental anatomi, periferik damar gelişimi, aile ve sistemik fenotip birlikte değerlendirilmelidir.

MİYOPİK VİTREUS VE RETİNA

Miyopik vitreopati: sıvılaşmadan anormal çekintiye

Vitreus yalnızca boşluğu dolduran saydam bir jel değildir; kollajen–hiyalüronan organizasyonu ve retinaya tutunması, miyopik gözde mekanik yükü belirler. Aksiyel uzama, yaşlanma ve moleküler yeniden yapılanmayla jel sıvılaşması ve kollajen kümelenmesi ortaya çıkar. Uçuşan cisimler ve kontrast azalması, Snellen görme keskinliği çok değişmeden de hastayı etkileyebilir. [D4 s.1–3]



Patolojik miyop gözde arka vitreus ayrılmasını gösteren OCT örneği. Ayrılmanın derecesi ve rezidüel yapışıklıklar, yalnızca “AVD var/yok” ifadesinden daha fazla klinik bilgi sağlar. Kaynak: D4 PDF s.2. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Neden erken AVD her zaman güvenli değildir?

Vitreus sıvılaşması ile vitreoretinal adezyonun çözülmesi eş zamanlı olmayabilir. Bazı bölgeler bağlı kalırken diğer bölgeler ayrıldığında odaksal çekinti artar; periferik yırtık, maküler traksiyon veya optik disk çevresi mekanik etkiler gelişebilir. Dolayısıyla tam ve sorunsuz bir ayrılma ile kısmi/anormal AVD aynı risk örüntüsünü taşımaz. [D4 s.2–3; W1]

Bileşen	Sonuç	İnceleme odağı
Kollajen kümelenmesi / sıvılaşma	Miyodezopsi, saçılma ve kontrast etkileri	Semptomun zamanı; vitreus ve retina birlikte
Kısmi ayrılma + rezidüel adezyon	VMT, traksiyon, skizis veya delik	OCT’de arayüz ve fovea mimarisi
Periferik anormal yapışıklık	Yırtık ve regmatojen dekolman riski	Dilate periferik retina muayenesi
Stafilomla gerilmenin birleşmesi	Dışa yönlü gerilme + içe/tanjansiyel çekinti	Geniş alan OCT ve seri yapısal değişim

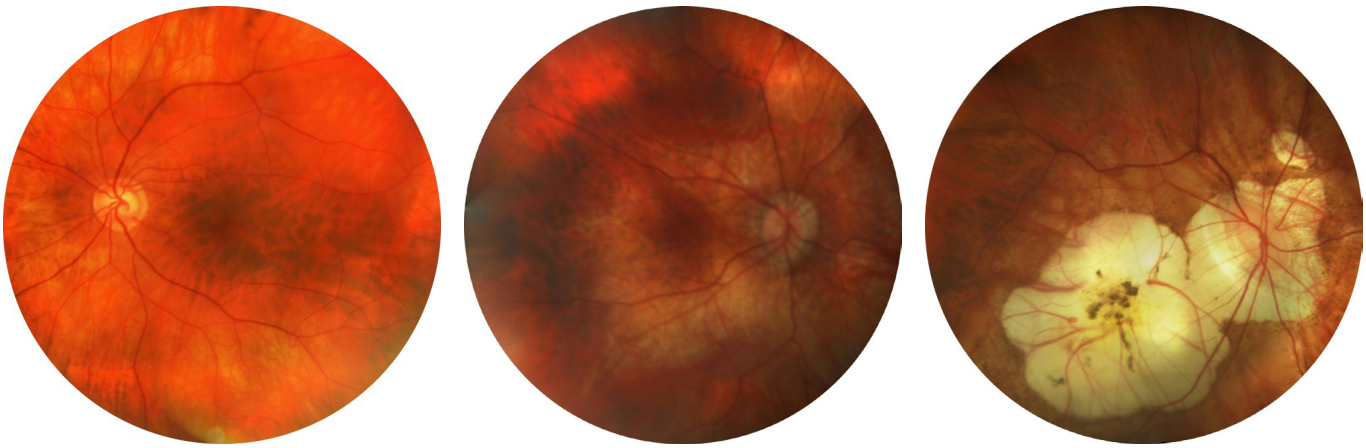
Belirti eğitimi: Yeni başlayan yoğun uçuşma, ışık çakması, görme alanında perde veya ani azalma; sıradan refraksiyon değişikliğine bağlanmadan retina açısından değerlendirilmelidir. Bu belirtiler, bütün yüksek miyoplarda aynı tanıyı koydurmaz.

MİYOPİK VİTREUS VE RETİNA

META-PM: fundus fenotipini ortak dille tarif edin

META-PM, atrofik miyopik makülopatiyi fotoğraflara dayalı kategorilerle tanımlar. Sınıflama klinik iletişimi kolaylaştırır; fakat traksiyonel makülopati ve kubbe biçimli makula gibi OCT lezyonlarını tek başına kapsamaz. Bu nedenle yalnızca kategori numarası söylemek, gözün bütün yapısal riskini anlatmaz. [D4 s.3–5; W1]

Kategori / ek bulgu	Temel görünüm	İşlevsel anlam
C0	Miyopik retinal lezyon yok	Yüksek diyoptri olsa bile fotoğrafik lezyon olmayabilir
C1	Tesele / tigroid fundus	Koroid damarları belirgin; tek başına ileri atrofiyle eş tutulmaz
C2	Diffüz koryoretinal atrofi	Daha geniş doku incelmesi; patolojik miyopi tanımında önemlidir
C3	Yamalı koryoretinal atrofi	Sınırlı, belirgin doku kaybı; fovea ilişkisi belirleyici
C4	Maküler atrofi	Merkezi işlevsel kayıp riski yüksek
Artı lezyonlar	Lake çatlağı, miyopik MNV, Fuchs lekesi	Kategoriye eklenir; birbirinin eş anlamlısı değildir



Soldan sağa: tigroid fundus, diffüz atrofi ve yamalı atrofi örnekleri. Aynı renk tonu değil, doku kaybının örüntüsü ve dağılımı karşılaştırılmalıdır. Kaynak: D4 PDF s.4; D4 PDF s.4; D4 PDF s.4. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Tanım ve prognoz

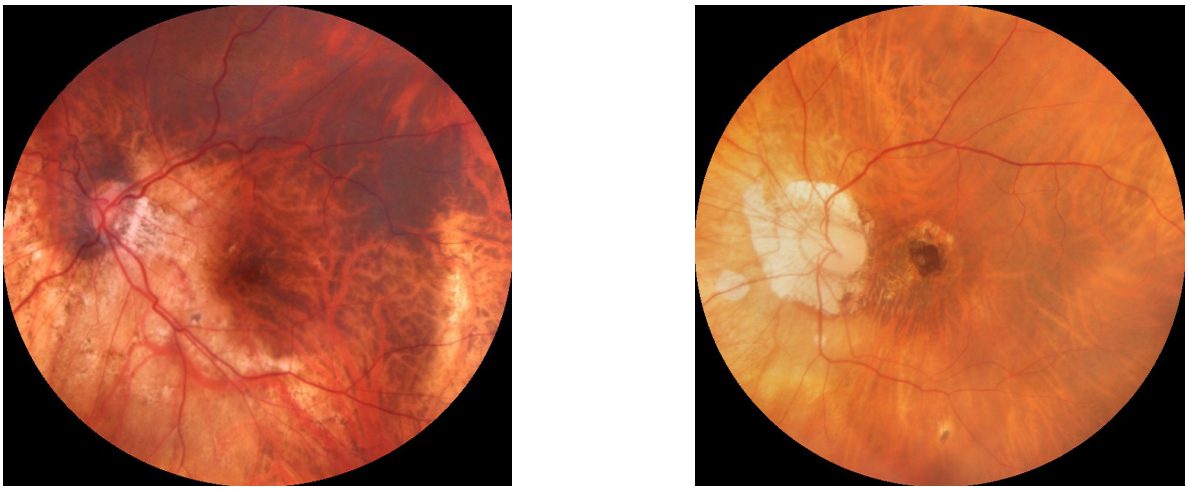
IMI, patolojik miyopinin yapısal niteliğini vurgular; META-PM bağlamında C2 ve üzeri lezyonlar, artı bulgular ve posterior stafilom önem taşır. Aksiyel uzunluk veya diyoptri için tek bir zorunlu eşik koymak bu fenotipi eksik tanımlar. Görsel prognozu ise yalnızca lezyon alanı değil; foveal tutulum, dış retina bütünlüğü, traksiyon, MNV öyküsü ve zaman içindeki değişim belirler. [W1]

Hatırlama ipucu: Fuchs lekesi, önceki MNV'nin pigmentli skarıdır; kendi başına güncel aktivite kanıtı değildir. Aynı gözde yeni kanama veya değişim varsa tekrar aktif MNV yönünden inceleme gerekir. [D4 s.4–5; D2 s.3–4]

MİYOPİK VİTREUS VE RETİNA

Lake çatlağı, stafilom ve kuvvetlerin birleşimi

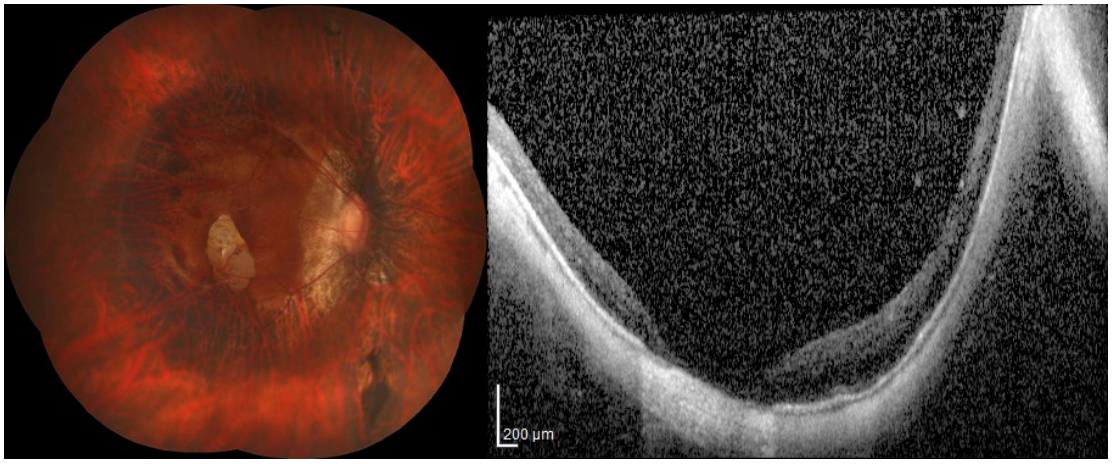
Lake çatlakları, Bruch membranı–RPE kompleksindeki doğrusal bozulmalarla ilişkilidir. İnce sarımsı çizgiler olarak görülebilir; yeni çatlak, basit maküler kanama, zamanla atrofi veya MNV gelişimiyle bağlantılı olabilir. Ancak her çatlak MNV değildir, her MNV için görünür çatlak saptanması da zorunlu değildir. [D4 s.5–7; D2 s.3–5]



Sol: lake çatlağı örneği. Sağ: pigmentli Fuchs lekesi. Birincisi yapısal kırılma/hasar zemini, ikincisi geçirilmiş neovasküler sürecin skarıdır. Kaynak: D4 PDF s.6; D4 PDF s.4. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Posterior stafilom: gözün genel uzunluğundan fazlası

Stafilom, arka göz duvarının komşu alandan daha küçük eğrilik yarıçapına sahip bölgesel dışa bombeleşmesidir. Basit aksiyel uzamayla eş anlamlı değildir. Stafilom içindeki retina daha geniş bir yüzeye uyum sağlarken, vitreus veya epiretinal membran gibi iç kuvvetler ek çekinti oluşturabilir. Bu kuvvetlerin bileşkesi foveoskizis, foveal dekolman veya maküla deliğini kolaylaştırabilir. [D4 s.6–7; W1]



Fundus ve OCT ile stafilom örneği. OCT'de arka duvar eğriliği ile retinanın katmanları birlikte değerlendirilir; çok sınırlı bir merkezi tarama tüm stafilomu göstermeyebilir. Kaynak: D4 PDF s.6. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Klinik sonuç

Yeni görme değişiminde üç ekseni yeniden düşünün: **atrofi**, **traksiyon** ve **neovaskülarizasyon**. Anti-VEGF traksiyonu ortadan kaldırmaz; vitreoretinal cerrahi de geniş atrofiyi geri çevirmez. Bu nedenle tanı, hangi tedavinin hangi bileşene etki edebileceğini belirlemelidir. [D4 s.3–7; W1]

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KATARAKT

Diyabet ve lens: metabolik hasar, retinal zemin

Diyabette katarakt daha erken ve daha sık görülebilir. Hiperglisemiye bağlı poliol yolu ve sorbitol birikimi ozmotik yük yaratırken; oksidatif stres, protein değişiklikleri ve lens epitel hasarı da katkıda bulunur. Katarakt morfolojisi tek tip değildir: kortikal, nükleer ve posterior subkapsüler opasiteler görülebilir; genç tip 1 diyabetlide kar tanesi kataraktı karakteristik fakat seyrek bir örnektir. [D5 s.1–2; W9]

Ameliyat öncesi

OCT, retinopati / DMÖ, yüzey, biyometri

→

Ameliyat sırasında

Korneayı koru, stabil ön kamara, uygun İOL

→

Ameliyat sonrası

İnflamasyon, GİB, makula ve yara izlemi

Her basamakta

Retina ve sistemik hastalık kontrolü birlikte

“Diyabetik katarakt” bütün gözü değerlendirmeyi gerektirir

Cerrahi risk yalnızca kan şekeriyle sınırlı değildir. Kuru göz ve korneal nöropati, epitel iyileşmesi, endotelyal rezerv, küçük pupil, retinopati, maküla ödemi, iskemi ve önceki retina tedavileri sonuçları etkiler. Buna karşılık retinopatisi olmayan veya hafif retinopatili hastalar belirgin görsel kazanım elde edebilir. Diyabet tanısı tek başına kötü sonuçla eş anlamlı değildir. [D5 s.2–6; W9]

Hasar alanı	Cerrahiye yansıma
Oküler yüzey / kornea	Yanlış keratometri, yavaş epitel iyileşmesi, yüzey semptomları
Pupil / iris	Yetersiz dilatasyon; iris manipülasyonuna bağlı inflamasyon
Makula	Mevcut DMÖ, postoperatif kistoid ödem veya iskemi nedeniyle sınırlı kazanım
Retinal neovaskülarizasyon	PDR, vitreus hemorajisi veya neovasküler glokom riskinin yönetimi

Denge: Katarakt retinanın görülmesini veya tedavisini engelliyorsa cerrahi stratejisi buna göre düzenlenir. Bütün retinal tedavilerin bitmesini süresiz beklemek de, retinal aktiviteyi değerlendirmeden ameliyata ilerlemek de her hastada uygun değildir. [D5 s.2–3]

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KATARAKT

Diyabette ameliyat öncesi değerlendirme

Preoperatif hedef; retina ve optik ortamın durumunu belirlemek, ölçümleri güvenilir kılmak ve ameliyat sonrası takip/tedavi yolunu planlamaktır. Kan şekeri hızlı değişirken lens refraksiyonu ve korneal ölçümler dalgalanabilir. Biyometriyi stabil koşullarda tekrarlamak, yalnızca daha yeni bir formül seçmekten daha önemli olabilir. [D5 s.2–3]

Kontrol	Neden önemli?	Planı etkileyen bulgu
OCT makula	Klinik muayenede görünmeyen ödem veya arayüz hastalığı	Merkez tutan DMÖ, ERM, traksiyon ve atrofi
Retinopati evresi	PDR ve iskemik yük tedavi gerektirebilir	Aktif yeni damar, hemoraji ve rubeozis
Oküler yüzey	Keratometri ve iyileşme kalitesi	Kuruluk, epitel defekti, düşük kornea duyusu
GİB / ön segment	NVG ve pupil güçlüğü cerrahiyi değiştirir	Rubeozis, açı bulguları, yüksek GİB
Biyometri	Retinal kalınlık, silikon yağı ve yoğun lens ölçümü zorlaştırır	Tutarsız aksiyel uzunluk / keratometri
Sistemik öykü	Güvenli perioperatif plan ve uzun dönem risk	Glisemik seyir, kardiyovasküler hastalık, renal durum, ilaçlar

Mevcut PDR veya DMÖ varsa

PDR'nin tedavisi ve kataraktın görüntülemeye etkisi birlikte planlanır. Uygun olguda önceden panretinal fotokoagülasyon; retinanın görülemediği veya eşlik eden vitreoretinal sorunun olduğu gözde farklı zamanlama ya da kombine yaklaşım gerekebilir. Aktif DMÖ için anti-VEGF veya seçilmiş steroid stratejileri, retina ve katarakt ekiplerince koordine edilir. Her diyabetik hastaya aynı profilaktik enjeksiyonun yapılmasıyla mevcut DMÖ'nün tedavisi aynı durum değildir. [D5 s.3,6; W9]

Hasta bilgilendirmesinde iki beklenti

Lens opasitesi giderildiğinde görüşte belirgin açılma olabilir; fakat maküler iskemi ve dış retina hasarı nihai sınırı belirleyebilir. Hastanın postoperatif retina kontrolüne devam etmesi gerekeceği baştan anlatılır. Retinopati ilerlemesi veya ödem gelişimi, her zaman teknik cerrahi başarısızlık anlamına gelmez. [D5 s.6–7]

Tek sayıya indirgemeyin: Bu çalışma kitabı bütün hastalar için tek bir HbA1c veya kan şekeri "ameliyat iptal eşiği" üretmez. Akut metabolik durum, anestezi gereksinimi, cerrahi risk ve yerel protokol birlikte değerlendirilir.

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KATARAKT

Cerrahi ayrıntılar ve göz içi lens seçimi

Diyabetik gözde kornea epitelini korumak, pupil açıklığını güvenli sağlamak ve ön kamara stabilitesini sürdürmek önemlidir. Küçük pupil nedeniyle gereksiz travmatik manipülasyonu artırmak yerine uygun yardımcılar değerlendirilebilir. Kapsül bütünlüğü ve olası sonraki retina tedavilerine erişim, İOL seçimi kadar önemlidir. [D5 s.3–5]

İOL / teknik başlığı	Değerlendirme
Monofokal lens	Maküler işlev kısıtlıysa kontrast ve öngörülebilirlik açısından sıklıkla uygun bir temel seçenek
Torik lens	Düzenli korneal astigmatizmada yararlı olabilir; ölçüm doğruluğu ve kapsüler destek gerekir
Multifokal / bazı EDOF tasarımları	Makula hastalığı ve kontrast kaybında dikkatli seçilim; “her diyabetliye uygundur” sonucu çıkarılmaz
Materyal ve gelecek retina cerrahisi	Olası silikon yağı, lazer/retina görüntülemesi ve kapsüler koşullar hesaba katılır
Kapsül içi yerleşim	Anatomik destek varsa tercih edilir; sulkus için lens tasarımı uygun olmalıdır
Femtosaniye yardımı	Daha az ultrason enerjisi gibi olası avantajlar, bütün diyabetiklerde üstünlük garantisi değildir

Dikkat edilmesi gereken nüanslar

İleri retinopati veya maküla ödeminde çok odaklı optiklerin kontrast ve ileride fundus görüntülemesi üzerindeki etkileri önemlidir. Hafif komorbiditede bazı yeni lensler tartışılabilir; bu, ileri maküla hastalığına genellenmez. Tek parçalı, sulkus için tasarlanmamış bir İOL’ün sulkusa yerleştirilmesi gibi teknik kararlar hastanın yalnızca diyabet durumuna göre verilmez. [D5 s.4–5; W9]

Kombine fako ve intravitreal tedavi seçilmiş olgularda yararlı olabilir. Steroidin daha uzun etkisi veya kalınlık üzerindeki sonucu, GİB artışı ve diğer risklerden bağımsız değerlendirilmez. Rutin tüm olgulara koruyucu enjeksiyon ile aktif maküla hastalığını tedavi etmek birbirinden ayrılmalıdır. [D5 s.6]

Kanıt okuma notu: Femtosaniye veya belirli lens tasarımları için tek bir olumlu araştırma, her hastada standart yaklaşımı değiştirmez. Başlangıç retinopatisi, hasta seçimi, çalışma tasarımı ve takip süresi sonucu etkiler.

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KATARAKT

Ameliyat sonrası: ödemin türünü ve zamanı belirleyin

Görme beklenen düzeyde düzelmiyorsa kornea, lens/kapsül ve makula yeniden değerlendirilir. Diyabetli hastada kuru göz, epitel bozukluğu veya endotel sorunu bulunabileceği gibi; DMÖ, psödofakik kistoid maküla ödemi, maküler iskemi ve bunların birlikteliği de söz konusu olabilir. “Ameliyat sonrası ödem” bütün hastalarda aynı patoloji değildir. [D5 s.6–7]

Durum	Değerlendirmede odak	Yönetim mantığı
Korneal / yüzey problemi	Epitel, kornea duyusu, endotel, yüzey boyanması	Nedene yönelik yüzey ve inflamasyon yönetimi
Psödofakik kistoid ödem	Zamanlama, OCT örüntüsü, gerektiğinde FFA	Antiinflamatuvar yaklaşım; dirençte yeniden değerlendirme
Önceden var veya artan DMÖ	Başlangıç OCT’si, retinopati aktivitesi ve seri kalınlık	Retina hastalığına yönelik anti-VEGF / seçilmiş alternatifler
Maküler iskemi / atrofi	Yapı–görme uyumsuzluğu, anjiyografik bulgular	Sıvı azalması her zaman görme artışı sağlamaz

NICE ile internet kontrolü

NICE NG77, kistoid maküla ödemi riski artmış kişilerde, örneğin diyabet veya üveitte, postoperatif topikal steroid ile NSAİİ birlikteliğinin değerlendirilmesini önerir. Ayrıca katarakt cerrahisi sonrası inflamasyon ve kistoid ödemi önlemek için steroid ve/veya NSAİİ önerisi bulunur. Bu öneri, tüm hastalara aynı molekül, doz ve süreyi zorunlu kılan tek bir reçete değildir. Kornea yüzeyi, steroid yanıtı ve bireysel risk göz önünde tutulur. [W10; D5 s.6]

Retinopati ilerlemesi nasıl yorumlanmalı?

Derleme, fako sonrası DR ilerleme oranlarının çalışmalar arasında değiştiğini ve nedensellik tartışmasının sürdüğünü vurgular. Başlangıç retinopatisi, diyabet süresi, glisemik kontrol ve cerrahi komplikasyonlar karıştırıcı olabilir. Ameliyat öncesi fotoğraf/OCT kaydı, ameliyat sonrası farklı bir bulgunun gerçekten yeni mi olduğunu anlamayı kolaylaştırır. [D5 s.7]

Takip odağı: Görme, GİB, ön segment inflamasyonu, kornea ve makula birlikte izlenir. Retina kontrolü ihtiyacı, katarakt cerrahisinin başarılı olmasıyla sona ermez.

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KATARAKT

Hipertansiyon ve perioperatif sistemik değerlendirme

Hipertansiyon ile katarakt arasındaki ilişkiler; ortak yaş/risk zemini, oksidatif stres, inflamasyon ve ilaç kullanımı gibi çok sayıda değişken içerir. Derlemedeki epidemiyolojik ilişkiler, antihipertansif ilacın kesin biçimde katarakt yaptığı veya ilacın kesilmesi gerektiği sonucunu doğurmaz. Deneysel veriler ile kesitsel insan çalışmalarını aynı kanıt düzeyinde değerlendirmemek gerekir. [D5 s.7–10]

Klinik soru	Uygun düşünme biçimi
Tek yüksek ölçüm var mı?	Dinlenme, kaygı, ölçüm tekniği ve önceki kan basıncı seyriyle değerlendir
Akut semptom veya organ etkilenmesi var mı?	Sistemik aciliyet, elektif katarakt planından ayrı ve öncelikli bir değerlendirme gerektirebilir
Hastanın genel durumu stabil mi?	Öykü, işlevsel durum ve komorbiditelere göre anestezi / tıbbi plan
Rutin geniş test paneli gerekli mi?	Klinik gerekçeye dayalı inceleme; düşük riskli cerrahiyi her olguda kapsamlı tetkike dönüştürme
İlaçlar nasıl yönetilmeli?	Kullanılan ilaç, işlem ve anesteziye göre sorumlu ekip planı; bağımsız ilaç kesme önerisi yok
Kaygı ve ağrı kontrolü nasıl?	İletişim, konfor ve uygun monitörizasyon hemodinamik dalgalanmaları azaltabilir

Kan basıncını gözle birlikte düşünmek

Şiddetli sistemik bozukluk, retinal iskemi veya optik sinir hasarı görsel beklentiyi etkileyebilir. Cerrahi sırasında ani basınç dalgalanmalarını ve gereksiz stresi azaltmak yararlıdır; ancak yalnızca ameliyathane ölçümünü kronik hipertansiyonun tamamı gibi yorumlamak doğru değildir. [D5 s.8–9]

Bölümün ortak sonucu

Diyabette retina ve yüzey, hipertansiyonda sistemik stabilite ve dolaşımsal zemin ayrıntılı planlamayı gerektirir. Bununla birlikte iyi değerlendirilmiş, stabil hastada katarakt cerrahisi önemli işlevsel yarar sağlayabilir. Gözün anatomik durumu, hastanın gereksinimleri ve takip olanağı birlikte ele alınmalıdır. [D5 s.2–10; W9–W10]

Uygulama sınırı: Bu bölüm eğitim amaçlı karar mantığını özetler; tüm hastalar için tek bir tansiyon eşiği, test listesi veya ilaç kesme protokolü tanımlamaz.

STİCKLER VE VCAN VİTREORETİNOPATİLERİ

Kalıtsal vitreoretinopatiyi tanımak

Erken miyopi, alışılmadık vitreus yapısı, genç yaşta retina dekolmanı, erken katarakt ve ailede benzer bulgular; kalıtsal vitreoretinopatiyi düşündürmelidir. Stickler sendromu, kollajenlerle ilişkili ve çoğu formunda sistemik bulguları da bulunan bir gruptur. VCAN ilişkili Wagner/eroziv vitreoretinopati spektrumunda ise versikan ve vitreus ekstraselüler matriksi ön plandadır; belirgin sistemik bulgular çoğu hastada yoktur. [D6 s.2–6]



Gen / grup	Tipik ilişki	Önemli nüans
COL2A1	Stickler tip 1; çoğunlukla AD; membranöz vitreus	Bazı varyantlarda yalnızca oküler fenotip olabilir
COL11A1	Stickler tip 2; çoğunlukla AD; boncuksu vitreus	İşitme etkilenmesi daha belirgin olabilir; fenotipler örtüşür
COL11A2	Oküler olmayan Stickler / ilişkili spektrum	“Bütün Stickler tipleri belirgin vitreoretinopati yapar” genellemesi doğru değildir
COL9A1 / COL9A2 / COL9A3	Nadir AR Stickler biçimleri	Tip IX kollajenin farklı zincirleriyle ilişkilidir
VCAN	Wagner ve eroziv vitreoretinopati; çoğunlukla AD	Versikan izoform dengesizliği; koryoretinal atrofi ve vitreus anomalileri

Fenotip tanının başlangıcıdır

Genetik heterojenite, yalnızca tek gen istemenin bazı olguları açıklayamamasına yol açar. Buna karşılık panelde bulunan her varyant hastalık yapıcı değildir. Tanı; vitreus fenotipi, retina, sistemik bulgular, soy ağacı ve moleküler bulgunun birlikte değerlendirilmesiyle güçlenir. Kaynakta verilen tanısal verim oranları seçilen hasta grubu ve test içeriğine bağlıdır. [D6 s.4–7]

STİCKLER VE VCAN VİTREORETİNOPATİLERİ

Stickler: göz ve sistemik fenotipi birlikte okuyun

Stickler'de vitreus anomalisi, ağır miyopinin varlığından bağımsız tanısal değer taşıyabilir. Tip 1 membranöz ve tip 2 boncuksu/ipliksi vitreus örüntüleri yararlıdır; ancak genotip–fenotip ilişkisi mutlak değildir. Sistemik görünüm yaşla silikleşebilir; ailede yalnızca retina dekolmanı öyküsü bulunan biri de ilgili olabilir. [D6 s.2–4]

Alan	Tipik bulgu	İnceleme / anlam
Vitreus	Retrolental membran, ipliksi veya boncuksu yoğunlaşmalar	Ayrıntılı biyomikroskopik vitreus değerlendirmesi
Retina	Dev yırtık ve regmatojen dekolman riski	Periferik retina; karşı göz ve genç aile bireyleri
Lens / ön segment	Konjenital veya erken katarakt; bazı olgularda glokom	Yaşa göre atipik lens opasitesini bağımsız bulgu sayma
Yüz / damak	Orta yüz hipoplazisi, mikrognati, Pierre Robin sekansı, yarık damak	Çocukta daha belirgin olabilir; yokluğu oküler formu dışlamaz
İşitme	Sensorinöral, iletim veya mikst kayıp	Odyolojik değerlendirme ve aile öyküsü
İskelet	Hipermobilite, erken artropati, omurga / epifiz değişiklikleri	Yaş ve belirtilere göre ilgili uzmanlıklarla değerlendirme

Dekolman neden özellikle önemlidir?

Anormal vitreoretinal bağlantılar ve dev yırtık eğilimi, genç hastada ağır ve bazen bilateral dekolmana zemin hazırlayabilir. Bir çocuk belirtileri tarif edemeyebilir; bu nedenle yalnızca spontan başvuruyu beklemek yetersiz kalabilir. Yerleşik dekolmanın tedavisi, geç tanı ve karmaşık çekinti nedeniyle güç olabilir. [D6 s.3–5]

Aile taraması

Etkilenmiş bir kişinin yakınlarında ayrıntılı göz değerlendirmesi ve uygun genetik danışmanlık önemlidir. Ailede doğrulanmış patojenik varyant varsa hedefli aile testi düşünülebilir. Bunun amacı yalnızca hastalığın adını doğrulamak değil; komplikasyon riski olan fakat henüz semptom vermeyen kişileri belirlemektir. [D6 s.4–7]

Sık hata: Yarık damak veya belirgin yüz özelliği yok diye Stickler'i dışlamak. Oküler ağırlıklı formlar bulunur; vitreus fenotipi ve aile öyküsü bu nedenle önemlidir.

STİCKLER VE VCAN VİTREORETİNOPATİLERİ

Profilaksi: yarar kanıtı ve sınırları

Stickler'de retinal profilaksi önemli bir tartışma ve uygulama alanıdır. Cambridge kriyoterapi protokolü ve farklı lazer yaklaşımları için veriler bulunur; bütün yöntemlerin aynı olduğu veya bir yöntemin her genotipte üstün olduğu sonucu çıkarılmaz. Risk; genotip, vitreus fenotipi, diğer gözde dekolman ve retina bulgularıyla birlikte değerlendirilir. [D6 s.5; W11, W17]

Dış kaynak	Popülasyon / tasarım	Temel bulgu ve sınırı
Cambridge 2014 [W11]	Tip 1 Stickler; 487 hastalık retrospektif karşılaştırmalı seri	Eşleştirilmiş bilateral kontrol grubunda dekolman tehlikesi profilaksiye göre yaklaşık 5 kat yüksek; randomize çalışma değildir
Tip 2 Stickler 2026 [W17]	Genetik doğrulanmış 197 hastalık retrospektif ulusal seri	Eşleştirilmiş bilateral analizde kontrol/profilaksi HR 3,3; %95 GA 1,0–10,7; seçilim ve gözlemsel tasarım dikkate alınmalı
Klinik yorum	Yöntem ve hasta seçimi önemlidir	Profilaksi riski azaltabilir; mutlak koruma, eşit genotip etkisi veya takipten çıkış garantisi değildir

Risk oranını yanlış çevirmeyin

Tehlike oranı (HR), "bir hastanın kesin yüzde kaç olasılıkla dekolman olacağı" değildir. Çalışmanın takip süresi, kontrol grubunun seçimi ve başlangıç riski gerekir. Gözlemsel çalışmada güçlü bir ilişki bulunsa bile, farklı merkezlerin tekniklerini aynı sonuç varsayımıyla karşılaştırmak uygun değildir. [W11; W17]

Katarakt cerrahisi düşünülürse

Vitreus ve periferik retina, cerrahi öncesinde ayrıntılı değerlendirilir. Daha önceki profilaksi, dekolman veya ailede ağır hastalık, retinal planlamaya yansıtılır. Kataraktın çıkarılmasıyla görüntü kalitesi düzelebilir; fakat kalıtsal retina riskleri devam eder. Hasta ve aileye yeni uçuşma, fotopsi veya perde gibi belirtileri bildirme eğitimi verilir. [D6 s.3–5]

2026 güncellemesi: Tip 2 için erişilen yeni çalışma, derlemedeki genel profilaksi anlatımına ek kanıt sağlar; tüm tipler için tek bir zorunlu profilaksi reçetesi oluşturmaz. [W17]

STİCKLER VE VCAN VİTREORETİNOPATİLERİ

VCAN spektrumu ve genetik testin doğru yorumu

Wagner sendromunda erken vitreus sinerezisi ve “optik olarak boş vitreus”, tül benzeri membranlar, ilerleyici koryoretinal atrofi ve bazen gece görme/ERG değişiklikleri dikkat çeker. Eroziv vitreoretinopati, VCAN ilişkili spektrumun fenotipik bir varyantı olarak ele alınır. Stickler’den farklı olarak belirgin işitsel–kraniofasiyal–iskelet bulguları çoğunlukla beklenmez. Retina dekolmanı riski yok sayılmaz; risk örüntüsü aile ve fenotipe göre değişebilir. [D6 s.5–7]

Karşılaştırma	Stickler	VCAN ilişkili spektrum
Moleküler temel	Kollajen genleri	Versikan / alternatif kesilme ve izoform dengesi
Vitreus	Membranöz veya boncuksu fenotipler	Boş vitreus, tül benzeri membranlar, erken sinerezis
Retina	Dev yırtık / regmatojen dekolman dikkat çekici	Koryoretinal atrofi; traksiyonel veya yırtıklı dekolman olabilir
Sistemik bulgular	Formuna göre işitme, damak, eklem	Genellikle belirgin sistemik sendrom yok
Profilaksi kanıtı	Özellikle belirli Stickler gruplarında veri	Stickler protokolü otomatik aktarılmaz

Test basamakları

Fenotip ve soy ağacından sonra uygun NGS paneli seçilebilir. Negatif veya açıklanamayan olguda kapsam ve teknik sınırlamalar değerlendirilerek ekzom/genom gibi yöntemler düşünülür. Kopya sayısı değişiklikleri veya farklı varyant türlerinin saptanma yeteneği laboratuvar yöntemine bağlıdır. Bir negatif panel, kalıtsal hastalığı her durumda dışlamaz. [D6 s.5–7]

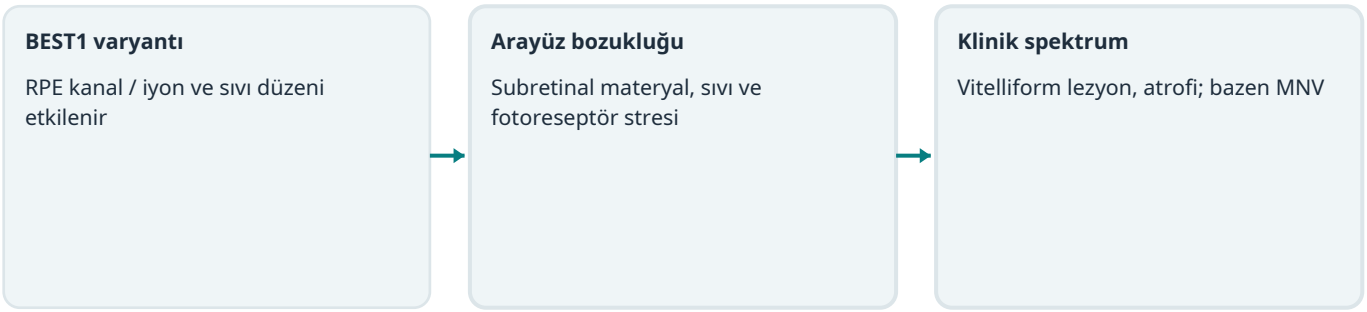
VUS (anlamı belirsiz varyant), patojenik varyantla eş anlamlı değildir. Aile segregasyonu, fenotiple uyum, veri tabanları ve gerektiğinde fonksiyonel kanıtla yeniden yorum gerekebilir. Yalnızca VUS’a dayanarak kesin tanı, ailede öngörücü karar veya kalıcı klinik sınıflandırma yapmak sakıncalıdır. [D6 s.7]

Bölümün ana mesajı: Vitreus fenotipi, aile ve sistemik bulgular; genetik sonucun bağlamını oluşturur. Moleküler tanı, muayenenin yerine geçmez; izlem ve aile yönetimini daha doğru hedefler.

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Best distrofisi: RPE–fotoreseptör arayüz hastalığı

Best vitelliform maküler distrofi (BVMD), çoğunlukla heterozigot BEST1 patojenik varyantlarıyla ilişkili otozomal dominant bir maküler distrofidir. Bestrofin-1, RPE'nin bazolateral membranında iyon ve sıvı homeostazıyla ilişkili bir proteindir. Klinik tablo; kanal işlevi, RPE desteği, dış segment işlenmesi ve fotoreseptör–RPE ilişkisinin bozulmasını birlikte içerir. Hastalığı yalnızca "sarı madde birikmesi" diye anlatmak mekanizmayı daraltır. [D7 s.2–3; W12]



Şema: derlemelerdeki mekanizmaların eğitim amaçlı sadeleştirilmesi; her varyant aynı fenotipe yol açmaz.

Patofizyolojinin klinik karşılığı

RPE ile nörosensöriyel retina arasında materyal ve sıvı birikebilir. FAF, biriken otofloresan materyal ile doku kaybının dağılımını; OCT ise bu arayüzün katmanlarını gösterir. Hastalığın evresi ve görme keskinliği bire bir örtüşmez: belirgin lezyona rağmen merkez işlev bir süre korunabilir. Aynı ailede ve aynı kişinin iki gözünde farklı görünümler bulunabilir. [D7 s.3–7; W12]

Moleküler / hücresel başlık	Klinik bağlantı
BEST1 / bestrofin-1	RPE iyonik mikroçevresi ve sıvı düzeni
Fotoreseptör–RPE temas bozukluğu	Subretinal materyal, sıvı ve uzun dönem dış retina stresi
Değişken penetrans / ekspresyon	Aynı varyantla farklı yaşta, farklı şiddette fenotip
Birden fazla BEST1 hastalığı	BVMD; AR bestrofinopati ve diğer ilişkili fenotipler aynı etiket değildir

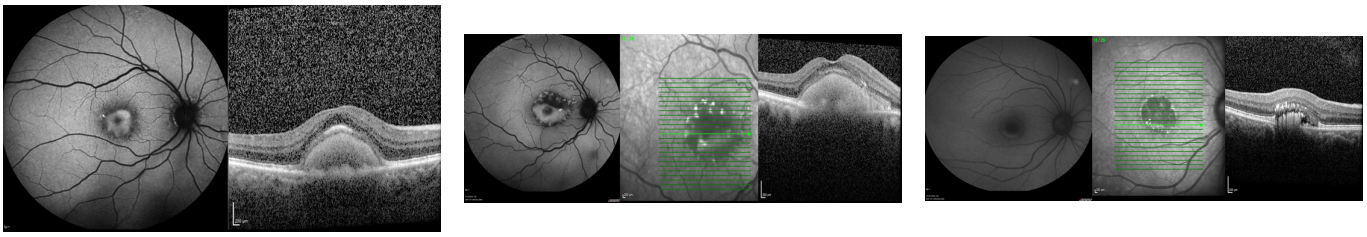
Tanısal tutum: Klasik görünüm güçlü bir ipucudur; fakat her vitelliform lezyon BEST1 hastalığı değildir. Fenotip, EOG, görüntüleme, aile ve moleküler bulgu birlikte değerlendirilir. [D7 s.4–7; W12]

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Evreler: görsel örüntüyü öğrenin

Yüklenen derleme, previtelliformdan skatrisyel/neovasküler görünüme uzanan altı başlıklı pratik bir evreleme sunuyor. Farklı kaynaklarda son evrelerin gruplandırılması değişebilir. Bu basamaklar her hastada zorunlu, doğrusal ve aynı süreli bir sıra izlemez; bir gözde birden çok özellik bulunabilir. MNV yalnızca “en son aşamada” düşünülmemelidir. [D7 s.4–5]

Görünüm	Fundus / OCT örüntüsü	Görme ve yorum
Previtelliform	Normal veya hafif RPE değişikliği	Aile/genetik bağlam ve EOG yardımcı olabilir
Vitelliform	Homojen sarı “yumurta sarısı”; subretinal materyal	Görme belirgin lezyona rağmen korunabilir
Psödohipopiyon	Materyalin altta birikmesi; sıvı–materyal seviyesi	Yerçekimine bağlı dağılım, inflamatuvar hipopiyon değildir
Vitellirüptif	Parçalanmış materyal; karışık yumurta görünümü	FAF/OCT heterojenliği artar
Atrofik	RPE ve dış retina kaybı; azalmış FAF	Doku kaybı merkezi işlevi sınırlayabilir
Skar / neovasküler	Fibrozis, bazen kanama ve aktif MNV	Yeni değişimde aktivite ve komplikasyon araştırılır



Soldan sağa vitelliform, psödohipopiyon ve vitellirüptif evre örnekleri. FAF ve OCT panelleri birlikte okunmalıdır; hiporeflektif alanın yeri ve materyalin dağılımı tanımlanır. Kaynak: D7 PDF s.5; D7 PDF s.5; D7 PDF s.5. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

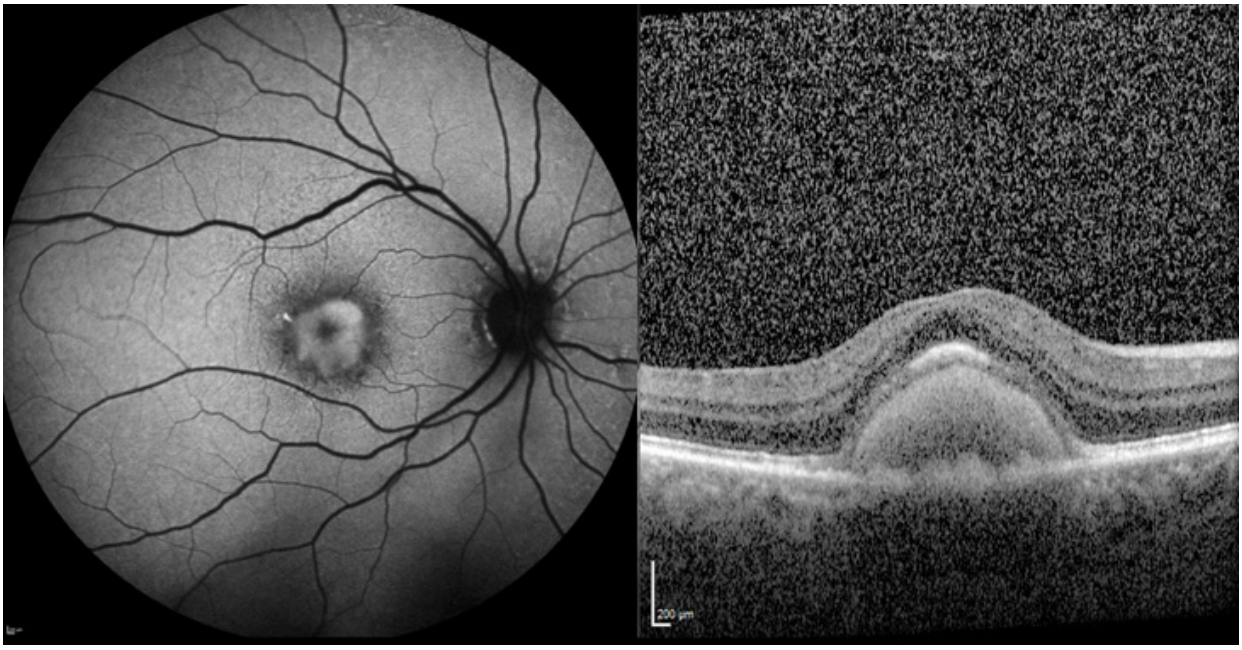
Görseli sözcüğe dönüştürme alıştırması

Bir kesitte önce RPE’nin yerini, sonra nörosensöriyel retina ile arasındaki alanı bulun. Materyal homojen mi, yerçekimiyle tabakalaşmış mı, parçalı mı? Dış retina sürekliliği korunmuş mu? Yeni hemoraji veya belirgin eksüdatif değişim var mı? Yalnızca “vitelliform” kelimesini söylemek yerine bu dört soruyu yanıtlamak seri takibi güçlendirir. [D7 s.4–5]

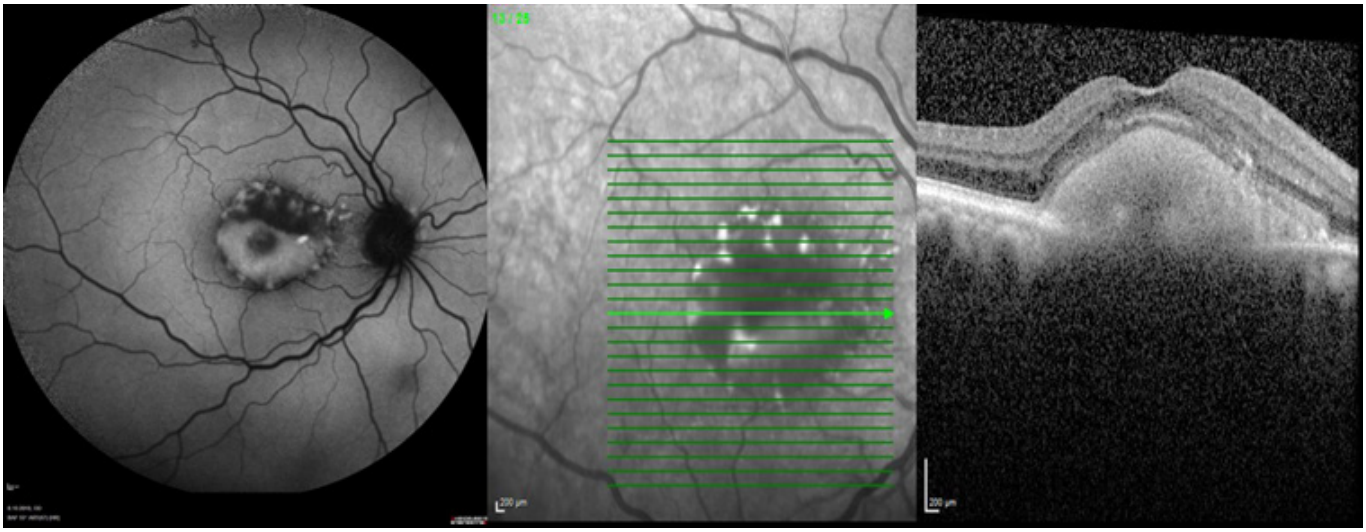
BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Görsel atlas: vitelliform ve psödohipopiyon

Bu iki görüntü grubu, özet tablosundaki evrelerin daha büyük ölçekli karşılaştırmasıdır. Önce materyalin nerede biriktiğini, ardından FAF sinyali ile OCT yapısının birbirine nasıl karşılık geldiğini tarif edin.



Vitelliform örnek: soldaki FAF panelinde sınırları belirgin otofloresan materyal; sağdaki OCT'de RPE üzerindeki subretinal birikim izleniyor. Lezyonun yüksekliği tek başına görme keskinliğinin sayısal karşılığı değildir. Kaynak: D7 PDF s.5. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.



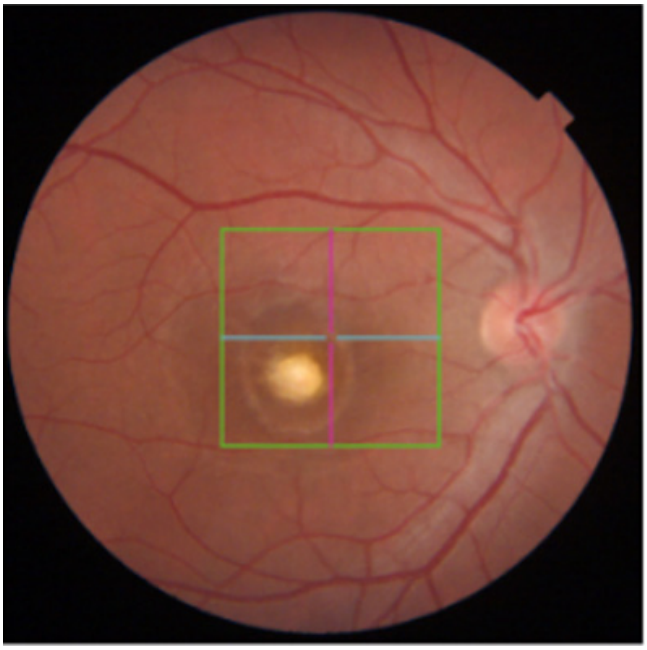
Psödohipopiyon örneği: FAF'de alt yarıda daha belirgin materyal sinyali; orta infrared panel ve sağdaki OCT, materyalin dağılımını yapısal olarak tamamlıyor. Farklı yerlerden geçen kesitler farklı görünüm verebilir. Kaynak: D7 PDF s.5. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Görüntüye sorulacak üç soru

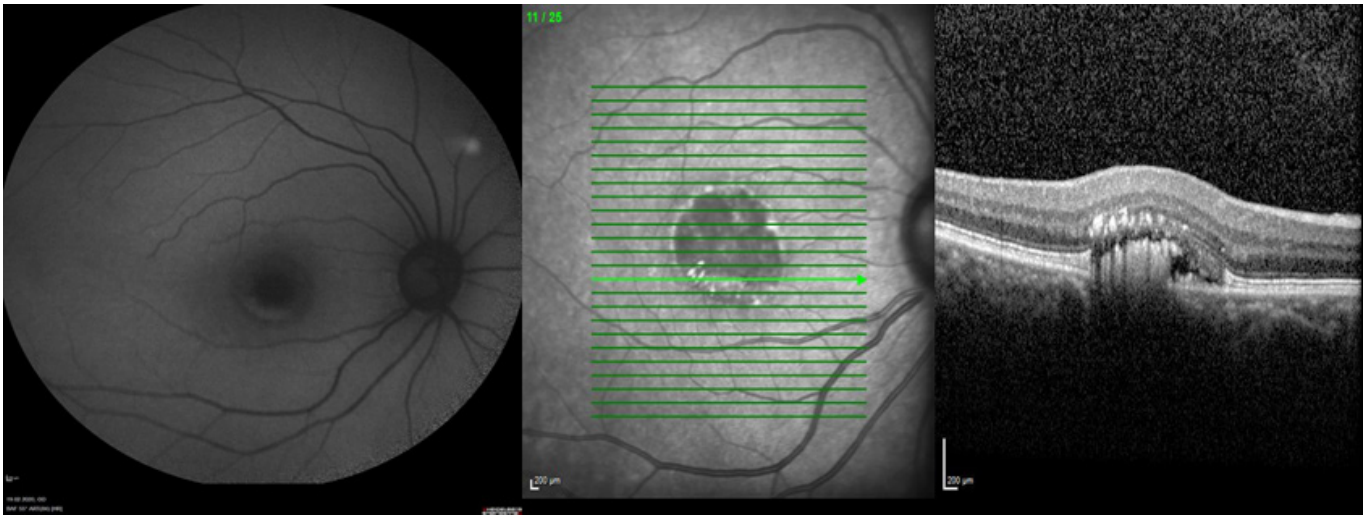
1. Materyal homojen mi, yerçekimiyle tabakalaşmış mı? **2.** Üst ve alt yarıda FAF farkı var mı? **3.** OCT kesiti materyalin hangi bölümünden geçiyor? Aynı lezyondan farklı doğrultuda geçen kesitler, tek bir evre etiketinden daha zengin bilgi sağlar. [D7 s.4–5]

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Görsel atlas: fundus ile parçalanmış lezyonu eşleştirin



Klasik vitelliform fundus görünümü: makulada sınırlı sarı lezyon. Fundus fotoğrafı, materyalin derinliğini ve dış retina bütünlüğünü tek başına tanımlamaz. Kaynak: D7 PDF s.3. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.



Vitellirüptif örnek: materyalin azalması/parçalanmasıyla heterojen FAF görünümü; infrared ve OCT panelleri kalan materyali ve dış retina–RPE değişikliklerini gösteriyor. Kaynak: D7 PDF s.5. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Öğrenme hedefi

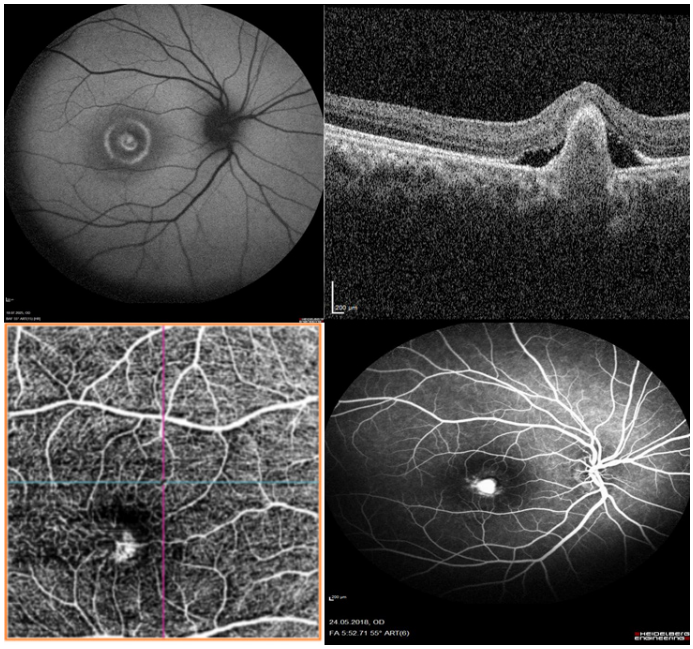
Bir fundus lezyonuna bakarak mutlaka aynı miktarda aktif sıvı, aynı görme kaybı veya MNV varlığı sonucuna ulaşmayın. Bu iki görsel farklı örüntüleri öğretir; tek hastanın ardışık tedavi öncesi/sonrası görüntüleri olarak sunulmamaktadır. Yeni semptom veya kanamada neovasküler komplikasyon ayrıca değerlendirilir. [D7 s.3–5,9]

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

EOG, ERG ve multimodal tanı

Klasik BVMD'de EOG ışık pikinin azalması ve düşük Arden oranı önemlidir. Buna karşılık bazı BEST1 varyantı taşıyıcılarında veya klinik olguda EOG normal sınırlarda olabilir. Bu nedenle normal EOG, uygun fenotipte hastalığı kesin dışlamaz. Tam alan ERG'nin görece korunmuş olması, yaygın retina disfonksiyonu ile lokal maküler hastalığı ayırmada yardımcıdır; multifokal ERG santral işlev bozukluğunu gösterebilir. [D7 s.4–5; W12]

Yöntem	Sağladığı bilgi	Sınırlama
EOG	RPE ilişkili global yanıt; ışık piki / Arden oranı	Laboratuvar normları, teknik kalite ve fenotip farklılığı
OCT	Subretinal materyal/sıvı, dış retina ve RPE yapısı	Her sıvı veya hiperreflektif odak aktif MNV değildir
FAF	Materyalde hiperotofloresans; atrofi/skar alanında sinyal azalması	Sinyal değişimi işlevsel kaybın bire bir ölçüsü değildir
OCTA / FFA	Şüpheli MNV'nin damar ağı / sızıntı değerlendirmesi	Aktivite, morfoloji ve klinikle birlikte yorumlanır
BEST1 analizi	Moleküler doğrulama ve aile danışmanlığı	VUS kesin tanı değildir; negatif sonuçta fenokopi ve teknik kapsam düşünülür



Derlemede neovasküler komplikasyon olarak sunulan çoklu panel: FAF, OCT, OCTA ve FFA birlikte yer alıyor. Yeni kanama, yeni semptom ve eksüdatif değişimin eşlik etmesi tedavi hedefini değiştirir. Kaynak: D7 PDF s.9. Klinik görüntüler yüklenen makalelerden alınmıştır.

Temel hata: BVMD'de kronik subretinal sıvıyı tek başına MNV kabul edip her kontrolde otomatik anti-VEGF uygulamak. Tedavi, aktif neovasküler komplikasyonun kanıtına dayanmalıdır; altta yatan kanalopatiyi düzeltmez. [D7 s.5,9]

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Ayırıcı tanı ve uzun dönem yönetim

Vitelliform görünüm bir tanıdan çok morfolojik örüntü olarak ele alınmalıdır. Yaş, lezyon boyutu ve dağılımı, aile öyküsü, elektrofizyoloji ve moleküler analiz birlikte kullanılır. Erişkin başlangıçlı küçük vitelliform lezyonlar, klasik ailesel Best hastalığıyla otomatik eş tutulmamalıdır. [D7 s.4–7; W12]

Olasılık	Ayırmaya yardımcı bulgu	Yönetim açısından anlam
Klasik BVMD	BEST1 ile uyumlu aile/fenotip; tipik evreler; sıklıkla EOG değişikliği	Aile değerlendirmesi ve komplikasyon izlemi
Erişkin başlangıçlı vitelliform lezyon	Daha geç yaş, farklı genetik veya edinsel bağlam	Tanıyı yalnızca “Best” diye sabitlemeyin
AR bestrofinopati	Biallelik BEST1; daha yaygın fenotip ve farklı ön segment bulguları olabilir	Kalıtım ve tedavi araştırma uygunluğu farklıdır
Diğer BEST1 fenotipleri	Periferik vitreoretinokoroidal veya farklı retina örüntüsü	Klasik maküler evrelemeye zorla uydurulmaz
Atrofi / skar	Kronik değişiklik; aktif sızıntı olmadan düşük görme	Anti-VEGF’den otomatik işlevsel düzelme beklenmez
Aktif MNV	Yeni semptom, kanama ve uygun multimodal bulgu	Komplikasyona yönelik anti-VEGF değerlendirilebilir

İzlemde üç ayrı kayıt tutun

İşlev: Görme keskinliği, metamorfopsi ve hastanın günlük görsel gereksinimi. **Yapı:** OCT/FAF’de materyal, sıvı, dış retina ve atrofi değişimi. **Komplikasyon:** MNV, kanama veya beklenmedik hızlı kötüleşme. Bu ayrım, yavaş doğal seyirle yeni tedavi edilebilir olayın birbirine karışmasını önler. [D7 s.4–9]

Aile ve prognoz

Aynı genotip hastalığın şiddetini kesin olarak öngörmez. Otozomal dominant kalıtımda aile danışmanlığı önemlidir; moleküler sonucun patojenikliği ve kişinin klinik durumu birlikte ele alınır. Lezyonun görünümü dramatik olsa bile görme korunabilir; buna karşılık merkezi atrofi veya skar uzun dönem işlevi sınırlayabilir. [D7 s.5–7; W12]

Pratik sonuç: Komplikasyon tedavisi, genetik hastalığın iyileştirilmesiyle aynı şey değildir. Destekleyici görsel rehabilitasyon ve uygun takip, deneysel tedavi araştırmalarından bağımsız değerlidir.

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Tedavi araştırmaları: umut ile klinik kanıt arasındaki çizgi

Gen augmentasyonu, mutant allelin baskılanması/düzenlenmesi ve RPE hücre replasmanı; hastalığın farklı katmanlarını hedefleyen araştırma yaklaşımlarıdır. Mutasyonun işlev kaybı veya dominant-negatif özellikleri, olası stratejiyi etkiler. “Sağlam gen eklendiğinde bütün BEST1 fenotipleri düzelir” varsayımı kadar, her dominant varyant için aynı baskılama yaklaşımının zorunlu olduğunu söylemek de aşırıdır. [D7 s.7–8; W12]

Yaklaşım	Amaç	Kanıtı nasıl sınırlamalı?
AAV / gen augmentasyonu	RPE’de işlevsel BEST1 ekspresyonunu sağlamak	Hücre/hayvan kanıtı ile insan güvenlik/etkinliği farklıdır
Allel baskılama / gen düzenleme	Zararlı mutant etkisini azaltmak veya düzeltmek	Varyant özgüllüğü, hedef dışı etki ve güvenli taşıma sorunları
iPSC-RPE replasmanı	Hastalıklı RPE’yi desteklemek / değiştirmek	Otolog hücre aynı mutasyonu taşıyabilir; başka hastalıktaki başarı BVMD kanıtı değildir
4PBA ve benzeri küçük moleküller	Protein işlenmesi, ekspresyon veya kanal işlevini düzenlemek	Hücre düzeyi sonuçlar standart insan tedavisi kabul edilmez
Anti-VEGF	Aktif neovasküler komplikasyonu baskılamak	Temel BEST1 bozukluğunu düzeltmez

Güncel doğrudan BEST1 araştırması

BIRD-1 / OPGx-BEST1 (NCT07185256): Resmî kayıtta BVMD veya otozomal resesif bestrofinopatide subretinal OPGx-BEST1 uygulamasını inceleyen açık etiketli faz 1b/2a çalışma olarak yer alır. Kayıt 24 Eylül 2026 güncellemesinde RECRUITING durumundadır; planlanan katılım 10 kişidir. Birincil odak güvenlik ve tolere edilebilirliktir. Kayıt ve erken faz çalışma bulunması, kanıtlanmış etkinlik veya onaylı rutin tedavi anlamına gelmez. [W13]

Doğal seyir çalışmasının farklı görevi

NCT05809635 bir gözlemsel BEST1 çalışmasıdır; tedavi denemesi değildir. Fenotip, ilerleme ve biyobelirteçlerin anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefler. Kayıtta RECRUITING yazsa da son güncellemesi 30 Temmuz 2025’tir; 2026 için tahmin edilmiş bitiş tarihi gerçek tamamlanma kanıtı sayılmaz. Araştırmaya katılım bilgisi doğrudan merkezden güncel olarak doğrulanmalıdır. [W14]

Öğrenilecek ayrım: Hastalığın mekanizmasını düzeltme potansiyeli, insanlarda gösterilmiş işlevsel yarar ve ruhsatlı klinik tedavi üç farklı aşamadır.

BEST VİTELLİFORM MAKÜLER DİSTROFİ

Derlemedeki araştırma kayıtlarının kontrolü

Yüklenen Best derlemesi, iPSC-RPE çalışmalarını gelecekteki tedavi bağlamında sunuyor. Resmî kayıtlar kontrol edildiğinde, bazı kayıtların doğrudan BVMD'ye özgü olmadığı görülüyor. Bu nedenle aşağıdaki kapsam düzeltmesi, araştırma heyecanını korurken kanıtı doğru hastalığa bağlamak için gereklidir. [D7 s.9; W13–W16]

Kayıt	Resmî kayıtta konu	Bu kitapta yorumu
NCT07185256	BVMD / ARB için OPGx-BEST1; faz 1b/2a	Doğrudan BEST1 hedefli erken faz çalışma; etkinlik kanıtı veya onay değildir
NCT05809635	BEST1 ilişkili doğal seyir; gözlemsel	Tedavi uygulamasından farklıdır; son kayıt tarihiyle birlikte okunur
NCT04339764	Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna bağlı coğrafi atrofi için otolog iPSC-RPE	BVMD tedavi denemesi diye sunulamaz; başka hastalıkta platform araştırmasıdır
NCT05445063	Maküler dejenerasyon için iPSC-RPE; faz 1	Kayıtta yalnızca genel maküler dejenerasyon yer alır; BEST1 özgüllüğü doğrulanmadı

Kayıt tarihi neden tablonun parçasıdır?

ClinicalTrials.gov, araştırmacı tarafından güncellenen bir kayıt sistemidir. "Recruiting" etiketi, bir merkezin bugün mutlaka hasta aldığı anlamına gelmez. W13 için son yayımlanan güncelleme 24.09.2026; W14 için 30.07.2025; W15 için 13.10.2026; W16 için 06.07.2022'dir. Özellikle eski kayıtlar, sonlanma tarihleri ve sonuç bulunup bulunmadığıyla birlikte değerlendirilmelidir. [W13–W16]

Sonuç

Best hastalığında temel bilim ve erken klinik araştırma ilerlemektedir. Bu ilerleme, hastaya tüm mevcut deneysel yaklaşımların etkili veya erişilebilir olduğu şeklinde aktarılmamalıdır. Mevcut klinik yaklaşım; doğru tanı, komplikasyon yönetimi, görsel destek, aile değerlendirmesi ve uygun araştırma olanaklarının güvenilir biçimde izlenmesidir. [D7 s.7–10; W12–W16]

Kaynak eleştirisi örneği: Bir hücresel tedavi tekniği başka bir maküla hastalığında inceleniyor olabilir. Bunu "Best hastalarında güvenli ve etkili olduğu gösterildi" cümlesine dönüştürmek, hastalıklar arası kanıt aktarım hatasıdır.

KARŞILAŞTIRMALI KLİNİK TEKRAR

Görüntüleme bulgularını karşılaştırmalı tekrar

Bu yedi derlemenin ortak öğrenme değeri, benzer görünen bulguların farklı mekanizmalardan doğabileceğini göstermesidir. Aşağıdaki tablo, bir görüntüyü tanı adı yerine mekanizma ve ek kanıt üzerinden yorumlama alıştırmasıdır.

Görüntü / bulgu	Olası bağlamlar	Kaçınılacak çıkarım
İntraretinal hiporeflektif boşluk	DMÖ / psödofakik ödem; MacTel kavitesi; miyopik skizis	“Her boşluk sızıntıya bağlı ödemdir”
Subretinal sıvı	Aktif MNV; Best arayüz bozukluğu; Coats eksüdasyonu	“Her sıvı anti-VEGF gerektirir”
OCTA damar ağı	Aktif veya inaktif MNV	“Akım varsa lezyon kesin aktiftir”
Maküler kanama	RAM; lake çatlağı; aktif MNV; hematolojik zemin	“Kanama MNV tanısı koydurur”
Sarı materyal	Best vitelliform materyali; Coats/DM lipid eksüdası	“Rengi aynıysa mekanizması da aynıdır”
Retrolental beyazlık	Katarakt; PFV dokusu; ağır retinal disgenezi; diğer pediatrik nedenler	“Lökokori yalnızca lens problemidir”
Koryoretinal atrofi	Miyopik dejenerasyon; VCAN spektrumu; Best son dönem	“Atrofi bütün hastalıklarda aynı biçimde ilerler”
Erken miyopi + vitreus anomalisi	Stickler; diğer kalıtsal vitreoretinopatiler; patolojik miyopi	“Bütün tablo refraksiyonla açıklanır”

Karar sırası

Önce **bulgunun anatomik yerini** tarif edin: retina içinde mi, retina altında mı, RPE altında mı, vitreoretinal arayüzde mi? Sonra **mekanizmayı** düşünün: sızıntı, hücresel materyal, çekinti, kanama veya doku kaybı mı? Ardından **aktiviteyi** belirleyin: yeni mi, ilerliyor mu, semptomla ilişkili mi? En son **tedavi hedefini** seçin. Bu sıra, hastalık adı bilinse bile gereksiz tedaviyi azaltan bir düşünme disiplinidir. [D1–D7; W1, W6, W12]

Ana cümle: Görüntüleme bir tanı etiketi üretmekten çok, hangi dokuya hangi mekanizmanın zarar verdiğini ve bunun değişip değişmediğini anlamak için kullanılır.

KARŞILAŞTIRMALI KLİNİK TEKRAR

Katarakt planlaması için ortak kontrol tablosu

Hastalık grubu	Cerrahi öncesi belirleyici soru	Görsel beklentiyi sınırlayan etken
RAM / MacTel / Coats	Aktif maküler hastalık veya sızıntı kontrol altında mı?	Foveal kanama, elipsoid zon kaybı, atrofi ve eksüdatif hasar
Miyopik MNV	Yeni aktivite var mı; traksiyon veya atrofik bileşen eşlik ediyor mu?	MNV skarı, çevre atrofi ve eşlik eden makülopati
Kolobom / PFV	Kapsül–zonül–retina ilişkisi ve göz boyutu nedir?	Makula/optik sinir gelişimi, retinal traksiyon ve ambliyopi
FEVR / İP / Norrie	Periferik retina ve fibrovasküler yük belirlendi mi?	İskemi, traksiyon, dekolman ve gelişimsel retina hasarı
Patolojik miyopi	Periferik yırtık ve arayüz patolojisi değerlendirildi mi?	Stafilom, skizis, atrofi ve önceki dekolman
Diyabet / hipertansiyon	Makula, yüzey ve sistemik durum birlikte planlandı mı?	DMÖ, iskemi, korneal sorunlar ve sistemik hastalık yükü
Stickler / VCAN	Kalıtsal risk, diğer göz ve aile değerlendirmesi tamam mı?	Dekolman riski, koryoretinal atrofi ve vitreus patolojisi
Best	Görme kaybı lensle mi, distrofi/MNV ile mi açıklanıyor?	Dış retina atrofisi, skar ve aktif komplikasyon

Üç zamanlı yaklaşım

Önce: Görme potansiyeli, makula/periferik retina ve teknik anatomi belgelenir; retinal ve sistemik tedaviyle zamanlama koordine edilir. **Sırasında:** Doku travması, vitreus hareketi, pupil/kapsül güçlüğü ve basınç dalgalanmaları yönetilir. **Sonra:** Beklenen kazanım gerçekleşmezse yüzey, kornea, GİB, kapsül ve makula yeniden değerlendirilir. [D1 s.3–6; D3 s.2–7; D5 s.2–10; D6 s.3–6]

İki farklı başarı ölçütü

Anatomik cerrahi başarı, optik ortamın açılması ve komplikasyonsuz işlem anlamına gelebilir. İşlevsel başarı ise maküler ve optik sinir rezervine, ambliyopiye ve görsel rehabilitasyona bağlıdır. Bu iki ölçüt başlangıçtan itibaren ayrı tanımlanırsa hasta beklentileri daha gerçekçi olur.

Ortak tuzak: Lens opasitesi mevcut diye bütün retinal tedaviyi ertelemek veya lens açılınca bütün görme kaybının düzeleceğini varsaymak. Karar, lens–retina etkileşimini ve hastanın gerçek gereksinimini birlikte tartmalıdır.

VAKA SORULARI VE YANITLAR

Vaka çalışmaları 1–4

Bu senaryolar eğitim amacıyla oluşturulmuştur; yüklenen makalelerdeki belirli hastaların yeni klinik kayıtları değildir.

1. Yaşlı hipertansif hastada maküler kanama

Fundusta üst temporal arterle devamlı, yuvarlak bir genişleme ve çevresinde eksüda görülüyor. **Soru:** Neden doğrudan MNV denmemeli; hangi bilgi tedavi ihtiyacını belirler?

Yanıt: Arterle devamlı lezyon RAM lehinedir. FFA dolum örüntüsü ve OCT ile foveal kanama/sıvı yükü değerlendirilir. Bazı RAM'lar kendiliğinden involüe olabilir; karar foveal tehdit, semptom ve anatomiye dayanır. Sistemik vasküler değerlendirme de önemlidir. [D1 s.2–3; W18]

2. Bilateral temporal maküler kavite

Orta yaşlı hastada kristaller ve dik açılı venüller; OCT'de incelme ve kavitasyon var, belirgin yeni kanama yok. **Soru:** Neden otomatik ödem tedavisi uygun bir başlangıç değildir?

Yanıt: MacTel 2'de boşluklar nörodejeneratif doku kaybıyla ilişkili olabilir. MNV varlığı ayrıca araştırılır. Neovasküler komplikasyona yönelik anti-VEGF ile nörodejeneratif seyri yavaşlatmayı hedefleyen CNTF yaklaşımı farklı hedeflerdir. ENCELTO'nun ABD onayı ve yapısal sonlanım kanıtı bu bağlamda değerlendirilir. [D1 s.4; W4–W5]

3. Yüksek miyop gençte yeni subretinal kanama

OCT'de az hiperreflektif materyal var; FFA'da kanamaya bağlı blokaj izleniyor, belirgin sızıntı yok. **Soru:** Anti-VEGF'den önce hangi ayrım gerekir?

Yanıt: Lake çatlağına bağlı basit kanama ile miyopik MNV ayrılmalıdır. OCTA ve seri multimodal değerlendirme tanıya yardımcı olabilir; tek negatif test teknik sınırlama taşıyabilir. Her kanama MNV değildir, fakat çok az sıvı da aktif MNV'yi dışlamaz. [D2 s.4–6; D4 s.7; W1]

4. Lökokorili küçük göz

Tek taraflı mikroftalmi ve retrolental fibro-vasküler doku saptanıyor. **Soru:** Sadece lens ekstraksiyonu planlamak neden yetersizdir?

Yanıt: PFV'de ön/arka segment dağılımı, stalk ve vitreoretinal çekinti belirlenmelidir. Ultrasonografi/UBM yardımcı olabilir. Ağır arka segment anomalisi görsel potansiyeli sınırlar; cerrahi ve ambliyopi/optik rehabilitasyon birlikte düşünülür. Pediatrik lökokorinin diğer önemli nedenleri de dışlanır. [D3 s.3–4; W8]

VAKA SORULARI VE YANITLAR

Vaka çalışmaları 5–7

5. Diyabette cerrahi sonrası görme beklenenden düşük

Katarakt ameliyatı sorunsuz; OCT'de maküler kistler görülüyor. Ameliyat öncesi OCT kaydı mevcut. **Soru:** Hangi ayrım tedaviyi yönlendirir?

Yanıt: Önceden var veya artmış DMÖ ile psödofakik kistoid ödem ve bunların birlikteliği ayrılır. Başlangıç görüntüsü, retinopati bulguları, zamanlama ve gerektiğinde FFA yardımcıdır. Görme azlığı için yüzey/kornea ve maküler iskemi de incelenir. NSAİİ–steroid profilaksisi ile mevcut DMÖ'nün tedavisi farklı klinik sorulardır. [D5 s.6–7; W9–W10]

6. Genç hastada dekolman ve aile öyküsü

Çocukluktan beri miyopi var; retrolental membranöz vitreus, yakın akrabada erken dekolman ve hafif işitme sorunu bulunuyor. **Soru:** Genetik testten ne beklenmeli; profilaksi nasıl yorumlanmalı?

Yanıt: Stickler açısından göz ve sistemik fenotip değerlendirilir; uygun panel/ailesel test ve danışmanlık planlanır. Negatif panel her hastalığı dışlamaz; VUS kesin moleküler tanı değildir. Belirli Stickler gruplarında profilaksinin yararını destekleyen güçlü gözlemsel veri vardır; yöntem ve hasta seçimi retina uzmanlığında bireyselleştirilir. [D6 s.2–7; W11, W17]

7. Best fenotipinde sıvı ve yeni metamorfopsi

Kronik vitelliform lezyonu olan hastada yeni belirtiler başlıyor. Önceki OCT'de de subretinal boşluk mevcut. **Soru:** Yeni tedavi gereksinimini sadece sıvının varlığı belirler mi?

Yanıt: Hayır. BEST1 arayüz hastalığında kronik sıvı olabilir. Yeni kanama, lezyon değişimi, OCTA/FFA'da uygun neovasküler bulgular ve seri aktivite incelenir. Aktif MNV varsa komplikasyona yönelik anti-VEGF gündeme gelebilir; temel hastalığı düzeltmez. Gen/hücre tedavisi kayıtları ayrıca faz, hastalık kapsamı ve güncelleme tarihleriyle okunmalıdır. [D7 s.4–9; W12–W16]

Yanıtları değerlendirirken

Her senaryoda üç bilgi arayın: **mekanizma**, **doğrulayıcı bulgu**, **yönetimi değiştiren ayrım**. Sadece hastalığın adını söylemek, tedavi mantığını tam karşılamaz. Aynı belirti için farklı hastalıklarda farklı hedeflerin bulunması, bu yedi makalenin ortak öğrenme eksenidir.

VAKA SORULARI VE YANITLAR

Hızlı tekrar: 21 soru ve kısa yanıt

Soru	Kısa yanıt
1. RAM hangi damarlarla ilişkilidir?	Çoğunlukla büyük retinal arteriyollerin ilk dallanma düzeyleriyle.
2. RAM'da tedavi kararının merkezi nedir?	Foveal tehdit, kanamanın yeri, eksüdasyon ve semptom.
3. MacTel 2'de OCT kavitesi neyi gösterir?	Dejeneratif doku kaybıyla ilişkili olabilir; zorunlu olarak ödem değildir.
4. CNTF çalışmalarının birincil hedefi neydi?	24 ayda elipsoid zon alan kaybı hızı.
5. Coats'ta ana tedavi hedefi nedir?	Eksüdasyona yol açan anormal damarların kontrolü/ablasyonu.
6. Lökokorinin kritik ayırıcı tanısı nedir?	Retinoblastom; diğer pediatrik nedenlerle birlikte değerlendirilir.
7. Yüksek ve patolojik miyopi eş anlamlı mı?	Hayır; biri refraksiyon, diğeri yapısal komplikasyon bağlamıdır.
8. Az sıvı, miyopik MNV'yi dışlar mı?	Hayır.
9. OCTA akımı kesin aktivite midir?	Hayır; skar/inaktif lezyonda da sürebilir.
10. Fuchs lekesi nedir?	Önceki MNV ile ilişkili pigmentli skar.
11. META-PM'nin artı bulguları nelerdir?	Lake çatlağı, miyopik MNV ve Fuchs lekesi.
12. PFV'de lens dışı hangi yapı önemlidir?	Retrolental stalk, arka segment ve vitreoretinal çekinti.
13. FEVR'de temel erken bulgu nedir?	Periferik retinal avaskülarite.
14. Diyabetli hastada neden preop OCT?	DMÖ, arayüz patolojisi ve prognozu belirlemek için.
15. NSAİİ ile DMÖ anti-VEGF tedavisi aynı mı?	Hayır; inflamatuvar ödem profilaksisi ve retina hastalığı tedavisi ayrıdır.
16. Stickler'de genetik dışı güçlü ipucu?	Karakteristik vitreus fenotipi ve ailede erken retina dekolmanı.
17. VCAN hangi proteini kodlar?	Versikan.
18. VUS kesin tanı koydurur mu?	Hayır; fenotip ve ek kanıtla yorumlanır.
19. Normal EOG Best'i kesin dışlar mı?	Hayır.
20. Best'te anti-VEGF'nin hedefi nedir?	Aktif neovasküler komplikasyon; temel kanalopati değil.
21. Bir araştırmanın kaydı onay demek mi?	Hayır; faz, sonuç, hastalık kapsamı ve tarih incelenir.

Bu sorular, D1–D7 bölümlerinin kavramsal tekrarını sağlar. Nüanslar ve kaynakların sınırları ilgili bölümde açıklanmıştır.

KAYNAKLAR VE KANIT İZLERİ

Yüklenen yedi temel kaynak

Bu bölümdeki atıflar, kullanıcının yüklediği PDF nüshalarına karşılık gelir. Metindeki sayfa kodları 1'den başlayan PDF sayfa sırasıdır. DOI bilgileri dosyaların ilk sayfalarından alınmıştır.

[D1] Alkan Y. Edinsel Retinal Vasküler Anomalileri ve Katarakt: Tedavi Stratejileri ve Güncel Yaklaşımlar. Güncel Retina 2026;10(2):109–116. DOI: 10.37783/CRJ-0502. Yüklenen PDF: 8 sayfa.

[D2] Koca S, Bozoklu M. Patolojik Miyopide Koroid Değişiklikleri ve Koroid Neovaskülarizasyonu. Güncel Retina 2025;9(4):413–422. DOI: 10.37783/CRJ-0481. Yüklenen PDF: 10 sayfa.

[D3] Toprak G, Meydan B, Bozkurt E. Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler ve Katarakt: Tedavi Stratejileri ve Güncel Yaklaşımlar. Güncel Retina 2026;10(2):100–108. DOI: 10.37783/CRJ-0501. Yüklenen PDF: 9 sayfa.

[D4] Çıtırık M. Patolojik Miyopide Vitreus ve Retinada Değişiklikler. Güncel Retina 2025;9(4):396–403. DOI: 10.37783/CRJ-0479. Yüklenen PDF: 8 sayfa.

[D5] Arcagök HM, Akmaz O, Birgül R. Sistemik Vasküler Hastalıklar ve Katarakt. Güncel Retina 2026;10(2):166–180. DOI: 10.37783/CRJ-0510. Yüklenen PDF: 15 sayfa.

[D6] Korkmaz A, Arıcı M. Stickler Sendromu ve VCAN Vitreoretinopatiler (Eroziv Vitreoretinopati ve Wagner Sendromu): Klinik Yaklaşım ve Genetik Çalışmalar. Güncel Retina 2026;10(3):233–240. DOI: 10.37783/CRJ-0518. Yüklenen PDF: 8 sayfa.

[D7] Arıcı M, Korkmaz A. Best Vitelliform Maküler Distrofi: Moleküler Patogenez, Klinik Özellikler ve Tedavi Gelişmeleri. Güncel Retina 2026;10(4):311–322. DOI: 10.37783/CRJ-0528. Yüklenen PDF: 12 sayfa.

Kaynak kapsamı ve tekrar üretilebilirlik

Yerel kaynaklar PDF sayfa düzeyinde izlendi. Dış kaynakların erişilen kayıtları ve araştırma verileri ayrı çalışma klasöründe saklandı. Kaynak araştırması 15 Ekim 2026 tarihinde yapılmıştır; özellikle kayıt sistemlerinin durum bilgileri daha sonra değişebilir. Bu kitap kişiye özel tanı veya tedavi kararı vermez.

KAYNAKLAR VE KANIT İZLERİ

İnternetten kontrol edilen kaynaklar 1–9

[W1] Ohno-Matsui K; Wu PC; Yamashiro K IMI Pathologic Myopia. Investigative ophthalmology & visual science; 2021. DOI: 10.1167/iovs.62.5.5. PMID: 33909033. İnceleme: Tam metin.

[W2] Wolf S; Balciuniene VJ; Laganovska G RADIANCE: a randomized controlled study of ranibizumab in patients with choroidal neovascularization secondary to pathologic myopia. Ophthalmology; 2014. DOI: 10.1016/j.ophtha.2013.10.023. PMID: 24326106. İnceleme: PubMed özeti.

[W3] Ikuno Y; Ohno-Matsui K; Wong TY Intravitreal Aflibercept Injection in Patients with Myopic Choroidal Neovascularization: The MYRROR Study. Ophthalmology; 2015. DOI: 10.1016/j.ophtha.2015.01.025. PMID: 25745875. İnceleme: PubMed özeti.

[W4] Chew EY; Gillies M; Jaffe GJ Cell-Based Ciliary Neurotrophic Factor Therapy for Macular Telangiectasia Type 2. NEJM evidence; 2025. DOI: 10.1056/EVIDoa2400481. PMID: 40693847. İnceleme: PubMed özeti.

[W5] U.S. Food and Drug Administration ENCELTO (revakinagene taroretcel-lwey): FDA ürün bilgisi ve 03/2025 reçeteleme etiketi ; 2025. İnceleme: Resmî ürün sayfası ve etiket PDFsi.

[W6] Sen M; Shields CL; Honavar SG Coats disease: An overview of classification, management and outcomes. Indian journal of ophthalmology; 2019. DOI: 10.4103/ijo.IJO_841_19. PMID: 31124484. İnceleme: Tam metin.

[W7] Tauqeer Z; Yonekawa Y Familial Exudative Vitreoretinopathy: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. Asia-Pacific journal of ophthalmology (Philadelphia, Pa.); 2018. DOI: 10.22608/APO.201855. PMID: 29633588. İnceleme: PubMed özeti.

[W8] Ozdemir Zeydanli E; Ozdek S Persistent Fetal Vasculature: Current Insights and Future Directions. Seminars in ophthalmology; 2024. DOI: 10.1080/08820538.2024.2344026. PMID: 38628063. İnceleme: PubMed özeti.

[W9] Zarei-Ghanavati S; Hadi Y; Habibi A Cataract and diabetes: review of the literature. Journal of cataract and refractive surgery; 2024. DOI: 10.1097/j.jcrs.0000000000001547. PMID: 39254426. İnceleme: PubMed özeti.

Erişim tarihi: 15 Ekim 2026. Kaynak koduna tıklayarak ilgili PubMed, FDA, NICE veya ClinicalTrials.gov sayfasını açabilirsiniz. Klinik çalışma kaydı, tedavinin ruhsatlı veya etkili olduğunu tek başına göstermez.

KAYNAKLAR VE KANIT İZLERİ

İnternetten kontrol edilen kaynaklar 10–18

[W10] **NICE** Cataracts in adults: management. NICE NG77, Recommendations 1.8.7–1.8.8 ; 2017; erişilen öneriler sayfası. İnceleme: Resmî öneriler sayfası.

[W11] **Fincham GS; Pasea L; Carroll C** Prevention of retinal detachment in Stickler syndrome: the Cambridge prophylactic cryotherapy protocol. Ophthalmology; 2014. DOI: 10.1016/j.ophtha.2014.02.022. PMID: 24793526. İnceleme: PubMed özeti.

[W12] **Singh Grewal S; Smith JJ; Carr AF** Bestrophinopathies: perspectives on clinical disease, Bestrophin-1 function and developing therapies. Therapeutic advances in ophthalmology; 2021. DOI: 10.1177/2515841421997191. PMID: 33738427. İnceleme: Tam metin.

[W13] **Opus Genetics, Inc** Safety and Tolerability of Subretinally Injected OPGx-BEST1 in Patients With Best Vitelliform Macular Dystrophy (BVMD) or Autosomal-Recessive Bestrophinopathy (ARB) ; 2026-09-24. İnceleme: Resmî yapılandırılmış çalışma kaydı. Kayıt son güncellemesi: 2026-09-24.

[W14] **Columbia University** Study of BEST1 Vitelliform Macular Dystrophy ; 2025-07-30. İnceleme: Resmî yapılandırılmış çalışma kaydı. Kayıt son güncellemesi: 2025-07-30.

[W15] **National Institutes of Health Clinical Center (CC)** Autologous Transplantation of Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelium for Geographic Atrophy Associated With Age-Related Macular Degeneration ; 2026-10-13. İnceleme: Resmî yapılandırılmış çalışma kaydı. Kayıt son güncellemesi: 2026-10-13.

[W16] **Beijing Tongren Hospital** Safety and Efficacy of Autologous Transplantation of iPSC-RPE in the Treatment of Macular Degeneration ; 2022-07-06. İnceleme: Resmî yapılandırılmış çalışma kaydı. Kayıt son güncellemesi: 2022-07-06.

[W17] **Fleet A; Hrishikesh K; Collins D** Prevention of Retinal Detachment in Type 2 Stickler Syndrome. Ophthalmology; 2026. DOI: 10.1016/j.ophtha.2026.09.023. PMID: 42785481. İnceleme: PubMed özeti.

[W18] **Pitkänen L; Tommila P; Kaarniranta K** Retinal arterial macroaneurysms. Acta ophthalmologica; 2014. DOI: 10.1111/aos.12210. PMID: 23800325. İnceleme: PubMed özeti.

Erişim tarihi: 15 Ekim 2026. Kaynak koduna tıklayarak ilgili PubMed, FDA, NICE veya ClinicalTrials.gov sayfasını açabilirsiniz. Klinik çalışma kaydı, tedavinin ruhsatlı veya etkili olduğunu tek başına göstermez.